

Plan De Clase De Ciencias Naturales



Natura Docens

Contenido

1. Estructura del libro	1
I. Generalidades	2
2. Generalidades	3
3. Plan de Área de Ciencias Naturales	5
II. Décimo - Química	43
4. Reactivo límite	44
5. Masa molar	67
6. Masa molar	68
7. Cinética química	83
Apéndices	106
A. Referencias	106

1. Estructura del libro

Guía didáctica para grados 6° a 11° con enfoque pedagógico inclusivo.

Este libro reúne planes de clase estructurados con teoría, ideas previas, contextualización, ejercicios, retos, aplicación y componente socioemocional para cada tema del área de Ciencias Naturales.

Cada tema está organizado en las siguientes secciones:

Detalles de la Estructura

- **Teoría** — Contenido conceptual fundamental
- **Ideas previas** — Cuentos y preguntas para activar conocimientos
- **Contextualización** — Aplicación del método Richard Feynman
- **Contextualización para caracterizados** — Estrategias diferenciadas (cognitivo, TDAH, TEA, accesibilidad visual, motora)
- **Ejemplo** — Casos guiados en niveles básico, intermedio y avanzado
- **Ejercicios** — Práctica estructurada
- **Retos** — Problemas de profundización
- **Aplicación** — Conexión con la vida real y laboratorio
- **Socioemocional** — Acompañamiento emocional del aprendizaje

Parte I.

Generalidades

2. Generalidades

Este documento presenta un plan de temas por periodos para el **área de Ciencias Naturales** (Biología, Física y Química), dirigido a docentes, como guía de organización y secuenciación de contenidos durante el año escolar.

Importante - Fundamentación

En fundamentación se establece el contenido teórico específico y concreto. Acá se establece la información respaldada por libros universitarios, enfocada a la temática específica o artículos de revisión o de investigación. El docente que quiera aportar en la forma de explicar el concepto lo puede realizar en conceptualización. Este documento se actualiza de forma colaborativa. Para facilitar el seguimiento, se recomienda registrar aquí quién realizó cada modificación y qué se cambió (por ejemplo: correcciones de redacción, incorporación de secciones, ajuste de figuras o referencias).

Fecha	Usuario	Cambio realizado
8-Jun-2026	Camilo Tayac	Reactivo Limite

Prefacio

Este libro de Ciencias Naturales está diseñado para acompañar el proceso de aprendizaje desde grado sexto hasta grado undécimo, integrando Biología, Física y Química en una ruta progresiva. El material prioriza la comprensión conceptual, el razonamiento científico y la aplicación práctica de los contenidos en contextos escolares.

La organización de cada unidad busca mantener un equilibrio entre precisión académica y lenguaje accesible. Por esa razón, los temas se presentan de lo general a lo específico, con explicaciones estructuradas, ejemplos guiados y actividades que fortalecen habilidades cognitivas como análisis, interpretación y resolución de problemas.

El enfoque metodológico combina fundamentación teórica, contextualización didáctica y ejercicios de consolidación. De este modo, el texto puede utilizarse tanto en clase como en trabajo autónomo, procesos de nivelación o preparación de evaluaciones.

Cómo está organizado este libro

Cada bloque por grado incluye una secuencia de contenidos por periodos académicos y por área. Dentro de cada tema, se mantiene una estructura consistente para facilitar la lectura:

- presentación del concepto central,
- desarrollo explicativo paso a paso,
- ejemplos de aplicación,
- actividades para fortalecer la comprensión.

Sugerencias de uso

Se recomienda trabajar los contenidos en orden, registrar ideas clave y verificar la comprensión con los ejercicios propuestos. Cuando aparezcan dificultades, conviene retomar los ejemplos y relacionarlos con situaciones del entorno cotidiano.

3. Plan de Área de Ciencias Naturales

Primaria

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; Cap. = Capítulo; G = Guía; U = Unidad. **Libros:** BJ = *Biología: Juego y me comunico* (Grado 1); CN2 = *Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2* (Grado 2); CN3 = *Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3* (Grado 3); EA = *Cartillas de Escuela Activa* (Grados 4-5).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
1°	I	¿Cómo son las personas que quiero y el lugar donde vivo?	DBA 5 (Sociales): Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales.	—	Distingue entre conocidos, compañeros y personas que quiere.	BJ G 1-4
1°	II	¡Comuniquemos nuestras ideas!	DBA 8 (Lenguaje): Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes.	—	Reconoce que lo que piensa o siente, tiene valor y merece ser escuchado.	BJ G 5-9
1°	III	¡Hagamos preguntas!	DBA 7 (Lenguaje): Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros.	—	Conoce la diferencia entre una frase afirmativa y una interrogativa.	BJ G 10-14
2°	IV	¿Qué sabemos sobre los animales y las plantas?	DBA 3: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Diferencia claramente un animal o planta real de un juguete.	BJ G 15-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
2°	I	Los seres vivos habitan en diferentes medios según sus características	DBA 3: Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección).	Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. / Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Noción del ser vivo vs. ser inerte.	CN2 G 1-6
2°	II	Los seres vivos se desarrollan y sufren cambios	DBA 4: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado.	Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. / Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Reconoce el ciclo vital de los seres vivos: nacer, crecer, reproducirse y morir.	CN2 G 7-12
2°	III	Estudiemos la energía, la fuerza y el movimiento	DBA 1 (Grado 1°): Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho.	Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Noción de cuerpo, objeto y materia, además la posición, localización y fuentes de energía.	CN2 G 13-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
2°	IV	Estudiemos la materia y sus propiedades	DBA 2 (Grado 1°): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifico y comparo objetos según sus usos. / Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Identifica los estados físicos de la naturaleza.	CN2 G 19-24
3°	I	¿Cómo son los seres de mi entorno? / Guías 1-4: Características de los seres vivos, diferencias con objetos inertes, clasificación elemental, ciclo de vida.	DBA 3 (Grado 1°): Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Diferenciación entre seres vivos y objetos inertes (Grado 2°).	CN3 G 1-4
3°	II	¿Dónde viven y cómo se adaptan los seres vivos? / Guías 5-8: Ecosistemas, factores bióticos/abióticos, hábitats, adaptaciones, cadenas tróficas.	DBA 5: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.	Diferencio tipos de plantas y animales según sus estructuras externas y sus respuestas de adaptación al medio ambiente. / Explico la dinámica de un ecosistema considerando las necesidades de energía y nutrientes de sus seres vivos. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Noción de ciclo de vida y necesidades básicas de los seres vivos (Grado 2°).	CN3 G 5-8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
3°	III	¿De qué están hechas las cosas? / Guías 9-12: Propiedades de la materia (masa, peso, volumen), propiedades organolépticas, estados físicos, cambios de estado.	DBA 4: Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.	Reconozco que los objetos y la materia que me rodea tienen propiedades particulares y cambian ante ciertos estímulos. / Clasifico materiales de uso cotidiano de acuerdo con sus propiedades físicas y su utilidad. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Identificación de propiedades de la materia y sus estados (Grado 2°).	CN3 G 9-12
3°	IV	¿Por qué se mueven y cambian las cosas? / Guías 13-16: Movimiento, fuerza y sus efectos, fuerzas por contacto y a distancia, formas de energía (luz, sonido, calor).	DBA 1: Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).	Identifico tipos de fuerza que actúan sobre los objetos y su capacidad para modificar el movimiento de los cuerpos. / Reconozco el Sol como la fuente fundamental de luz y calor, y su relevancia para la vida. (Est. 1°-3°, Entorno físico y CTS)	Noción de fuerza, movimiento y energía (Grado 2°).	CN3 G 13-16

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
4°	I	El Universo y el Sistema Solar.	DBA 6 (Grado 4°): Comprende que el Sistema Solar está compuesto por el Sol, los planetas y otros cuerpos celestes, y que la Tierra realiza movimientos que determinan la duración del día, la noche y las estaciones del año.	Reconozco características de los cuerpos celestes que integran nuestro Sistema Solar y establezco relaciones con las condiciones de vida en la Tierra. / Explico cómo los movimientos de la Tierra generan fenómenos astronómicos cotidianos. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Noción de día, noche y estaciones (Grado 3°).	EA U 1
4°	II	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía.	DBA 1 (Grado 4°): Analiza las relaciones que se establecen entre las poblaciones de un ecosistema (competencia, mutualismo, parasitismo, depredación) y el flujo de energía a través de redes tróficas.	Identifico adaptaciones de los seres vivos para preservar el equilibrio en los ecosistemas y represento estas relaciones mediante cadenas alimenticias. / Predigo las consecuencias de la alteración o desaparición de un eslabón dentro de una red trófica local. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Factores bióticos y abióticos (Grado 3°).	EA U 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
4°	III	Sustancias químicas y propiedades de la materia.	DBA 2 (Grado 4°): Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que se pueden separar utilizando diferentes métodos físicos basados en las propiedades particulares de sus componentes.	Verifico de forma práctica y experimental diferentes métodos de separación de mezclas en entornos cotidianos y de laboratorio. / Clasifico los materiales del entorno según sean sustancias puras o combinaciones físicas comunes. (Est. 4°-5°, Entorno Físico)	Propiedades generales de la materia (Grado 3°).	EA U 3
4°	IV	Las fuerzas y el movimiento.	DBA 5 (Grado 4°): Comprende los efectos de la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción en el movimiento de los cuerpos, y cómo el diseño de máquinas simples facilita y optimiza el trabajo humano.	Identifico la utilidad e historia de las máquinas simples y las aplico de manera dirigida para resolver problemas de esfuerzo práctico. / Registro variaciones en el movimiento y velocidad de un cuerpo debido a la resistencia de fricción superficial. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Noción de fuerza y movimiento (Grado 3°).	EA U 4

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
5°	I	Organización interna de los seres vivos: célula y tejidos.	DBA 3 (Grado 5°): Comprende que los sistemas de órganos en los seres vivos se componen de tejidos de células especializadas que cooperan en la ejecución de funciones vitales y metabólicas complejas.	Explico la estructura y función de la célula como unidad biológica básica y su organización en tejidos diferenciados. / Clasifico organismos en diferentes dominios y reinos taxonómicos a partir de sus sistemas celulares internos. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Características de los seres vivos y su clasificación (Grado 3°).	EA U 1
5°	II	Sistemas y aparatos del ser humano.	DBA 4 (Grado 5°): Comprende el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión, así como la interrelación obligatoria con los sistemas circulatorio y respiratorio.	Represento e identifico los principales sistemas de órganos del ser humano y explico sus funciones e interdependencias vitales. / Establezco relaciones de causa y efecto entre los hábitos de vida y el estado funcional de los aparatos corporales. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Organización celular y tejidos (Periodo 1).	EA U 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
5°	III	Sustancias químicas y sus propiedades.	DBA 2 (Grado 5°): Comprende que la materia está formada por partículas y que las propiedades específicas de las sustancias permiten diferenciar elementos de compuestos, así como transformaciones químicas de las físicas.	Diferencio los cambios físicos de los químicos en objetos del entorno mediante el diseño experimental directo. / Clasifico sustancias puras comunes e identifico variables que modifican la solubilidad o densidad de una solución. (Est. 4°-5°, Entorno Físico)	Mezclas y métodos de separación (Grado 4°).	EA U 3
5°	IV	La electricidad y sus funciones en la vida diaria.	DBA 5 (Grado 5°): Comprende que la energía eléctrica puede transitar a través de canales conductores dentro de un circuito cerrado y transformarse en otros tipos de energía (lumínica, térmica, mecánica).	Construyo circuitos eléctricos simples funcionales utilizando diferentes materiales conductores y aislantes del medio. / Explico la importancia de la energía eléctrica en el desarrollo de actividades cotidianas y propongo acciones individuales de ahorro. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Fuerzas, movimiento y energía (Grado 4°).	EA U 4

Biología

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; Cap. = Capítulo. **Libros:** B = *Biología: la vida en la Tierra con Fisiología* (Audesirk et al., 2017) (Grados 6-11).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
6°	I	Introducción a la vida. Átomos, moléculas y vida.	DBA 3 (Grado 6°): Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).	Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Conocimientos básicos sobre seres vivos y materia (Grado 3°).	B 1-3
6°	II	Moléculas biológicas.	DBA 3 (Grado 6°): Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).	Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Introducción a átomos y moléculas (Periodo 1).	B 3
6°	III	Estructura y función celular.	DBA 4 (Grado 6°): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.	Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Moléculas biológicas (Periodo 2).	B 4
6°	IV	Membrana celular y transporte.	DBA 4 (Grado 6°): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.	Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Estructura y función celular (Periodo 3).	B 5

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
7°	I	Flujo de energía en la célula.	DBA 3 (Grado 7°): Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Estructura y transporte en la membrana (Grado 6).	B 6
7°	II	Fotosíntesis: captura de energía solar.	DBA 3 (Grado 7°): Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Argumento la importancia de la fotosíntesis como un proceso de conversión de energía necesaria para organismos aerobios. (Est. 6°-7° y 10°-11°, Entorno vivo)	Flujo de energía celular (Periodo 1).	B 7
7°	III	Respiración celular: cosecha de energía.	DBA 3 (Grado 7°): Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Fotosíntesis (Periodo 2).	B 8
7°	IV	Reproducción celular: mitosis y meiosis.	DBA 4 (Grado 6°): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.	Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Respiración celular (Periodo 3).	B 9-10

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
8°	I	Patrones de herencia: genética mendeliana.	DBA 4 (Grado 9°): Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes.	Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del material hereditario. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Mitosis y meiosis (Grado 7).	B 11
8°	II	ADN: la molécula de la herencia.	DBA 5 (Grado 9°): Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies.	Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Genética mendeliana (Periodo 1).	B 12

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
8°	III	Expresión génica y síntesis de proteínas.	DBA 5 (Grado 9°): Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies.	Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Estructura del ADN (Periodo 2).	B 13
8°	IV	Biotecnología y sus aplicaciones.	DBA 4 (Grado 10°): Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética. (Est. 8°-9°, CTS)	Expresión génica (Periodo 3).	B 14

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
9°	I	Principios de evolución y selección natural.	DBA 6 (Grado 9°): Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones.	Establezco relaciones entre mutación, selección natural y herencia. (Est. 8°-9° y 10°-11°, Entorno vivo)	Genética y expresión génica (Grado 8).	B 15-16
9°	II	Origen de las especies e historia de la vida.	DBA 6 (Grado 9°): Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones.	Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Selección natural (Periodo 1).	B 17-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
9°	III	Sistemática y diversidad de los seres vivos.	DBA 5 (Grado 6°): Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas.	Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. (Est. 6°-7° y 8°-9°)	Historia de la vida (Periodo 2).	B 19-22
9°	IV	Diversidad animal: invertebrados y vertebrados.	DBA 5 (Grado 6°): Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas.	Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. (Est. 6°-7° y 8°-9°)	Sistemática (Periodo 3).	B 23-25

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
10°	I	Comportamiento animal.	DBA 6 (Grado 3°): Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado.	Explico diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Entorno vivo)	Diversidad animal (Grado 9).	B 26
10°	II	Crecimiento poblacional e interacciones comunitarias.	DBA 3 (Grado 7°): Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas alimentarias. (Est. 10°-11°, Entorno vivo)	Ecología del comportamiento (Periodo 1).	B 27-28
10°	III	Flujo de energía y ciclos biogeoquímicos.	DBA 4 (Grado 7°): Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.	Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. (Est. 6°-7° y 10°-11°)	Poblaciones y comunidades (Periodo 2).	B 29

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
10°	IV	Ecosistemas y conservación de la biodiversidad.	DBA 4 (Grado 7°): Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.	Establezco relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema. (Est. 10°-11°, Entorno vivo)	Ciclos biogeoquímicos (Periodo 3).	B 30-31
11°	I	Homeostasis y organización del cuerpo animal.	DBA 4 (Grado 8°): Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.	Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Ecosistemas y conservación (Grado 10).	B 32
11°	II	Sistemas: circulación, respiración y digestión.	DBA 4 (Grado 8°): Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.	Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Homeostasis y organización corporal (Periodo 1).	B 33-35

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
11°	III	Sistemas: nervioso, endocrino e inmune.	DBA 4 (Grado 8°): Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.	Explico el funcionamiento de neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos. (Est. 10°-11°, Entorno vivo)	Sistemas de circulación, respiración y digestión (Periodo 2).	B 37-39
11°	IV	Reproducción, desarrollo animal y fisiología vegetal.	DBA 5 (Grado 8°): Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el planeta.	Comparo diferentes sistemas de reproducción. / Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. (Est. 8°-9° y 10°-11°)	Sistemas de regulación (Periodo 3).	B 42-46

Química

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; Cap. = Capítulo. **Libros:** Q = *Química* (Chang & Goldsby, 2017); CO = *Chemistry in Quantitative Language* (Oriakhi, 2021).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
6°	I	La materia y sus propiedades generales.	DBA 2 (Grado 1°): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Propiedades generales de la materia (Grado 3°).	Q 1 / CO 1
6°	II	Clases de materia: sustancias puras y mezclas.	DBA 3 (Grado 6°): Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).	Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Propiedades de la materia (Periodo 1).	Q 1 / CO 1
6°	III	Mezclas y técnicas de separación.	DBA 3 (Grado 6°): Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).	Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Clases de materia (Periodo 2).	Q 1
6°	IV	Átomos, moléculas e iones.	DBA 2 (Grado 7°): Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Técnicas de separación (Periodo 3).	Q 2 / CO 1

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
7°	I	Estructura atómica y modelos atómicos.	DBA 2 (Grado 8°): Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes).	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Átomos, moléculas e iones (Grado 6).	Q 2 / CO 8
7°	II	Tabla periódica: organización y propiedades periódicas.	DBA 2 (Grado 7°): Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Modelos atómicos (Periodo 1).	Q 8 / CO 8
7°	III	Enlace químico I: iónico y covalente.	DBA 2 (Grado 8°): Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes).	Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Tabla periódica (Periodo 2).	Q 9 / CO 9

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
7°	IV	Nomenclatura inorgánica y enlace químico II.	DBA 2 (Grado 8°): Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes).	Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Enlace iónico y covalente (Periodo 3).	Q 10, 2.7-2.8 / CO 5, 10
8°	I	Relaciones de masa y estequiometría.	DBA 3 (Grado 9°): Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.	Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Nomenclatura y enlaces (Grado 7).	Q 3 / CO 3, 7
8°	II	Reacciones en disolución acuosa.	DBA 2 (Grado 9°): Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Estequiometría (Periodo 1).	Q 4 / CO 6, 7

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
8°	III	Gases: leyes y propiedades.	DBA 3 (Grado 8°): Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n).	Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Reacciones en disolución (Periodo 2).	Q 5 / CO 11
8°	IV	Termoquímica: energía en las reacciones.	DBA 1 (Grado 8°): Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Gases ideales (Periodo 3).	Q 6 / CO 12
9°	I	Teoría cuántica y estructura electrónica.	DBA 2 (Grado 7°): Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Termoquímica (Grado 8).	Q 7 / CO 8, 10
9°	II	Propiedades físicas de las disoluciones.	DBA 3: Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.	Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Estructura electrónica (Periodo 1).	Q 12 / CO 13

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
9°	III	Ácidos y bases: propiedades y reacciones.	DBA 2 (Grado 9°): Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Disoluciones y concentración (Periodo 2).	Q 15 / CO 14, 15
9°	IV	Química orgánica: introducción al carbono.	DBA 4 (Grado 11°): Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Ácidos y bases (Periodo 3).	Q 24
10°	I	Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos.	DBA 3 (Grado 9°): Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.	Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Estructura electrónica y enlaces (Grados 7-9).	Q 11

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
10°	II	Cinética química: velocidad de reacción.	DBA 4 (Grado 11°): Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Termoquímica y estados de la materia (Grado 8).	Q 13 / CO 16
10°	III	Equilibrio químico.	DBA 2 (Grado 9°): Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Cinética química (Periodo 2).	Q 14 / CO 17
10°	IV	Electroquímica: celdas y pilas.	DBA 3 (Grado 10°): Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Equilibrio químico (Periodo 3).	Q 18 / CO 18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
11°	I	Equilibrios ácido-base y pH.	DBA 2 (Grado 9°): Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Ácidos, bases y equilibrio (Grados 9-10).	Q 16 / CO 15
11°	II	Termodinámica química.	DBA 1 (Grado 8°): Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Equilibrios ácido-base (Periodo 1).	Q 17 / CO 12
11°	III	Química nuclear y ambiental.	DBA 5: Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural).	Explico la obtención de energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Termodinámica química (Periodo 2).	Q 20, 21

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
11°	IV	Polímeros y biomoléculas.	DBA 4: Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Química orgánica (Grado 9).	Q 24, 25

Física

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; Cap. = Capítulo. **Libros:** FY1 = *Física Universitaria Vol. 1* (Young & Freedman, 2018); FY2 = *Física Universitaria Vol. 2* (Young et al., 2018); FC = *Física Conceptual* (Hewitt, 2007).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
6°	I	Unidades, medición y vectores.	DBA 1 (Grado 10°): Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	Relaciono energía y movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Conceptos básicos de materia y energía (Grado 5°).	FY1 1 / FC 1
6°	II	Cinemática en una dimensión.	DBA 1 (Grado 10°): Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Vectores y medición (Periodo 1).	FY1 2 / FC 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
6°	III	Cinemática en dos y tres dimensiones.	DBA 1 (Grado 10°): Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Cinemática 1D (Periodo 2).	FY1 3 / FC 2
6°	IV	Leyes de Newton del movimiento.	DBA 1 (Grado 10°): Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Cinemática 2D/3D (Periodo 3).	FY1 4 / FC 4, 5

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
7°	I	Aplicaciones de las leyes de Newton y rozamiento.	DBA 1 (Grado 10°): Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Leyes de Newton (Grado 6).	FY1 5 / FC 6
7°	II	Trabajo y energía cinética.	DBA 1 (Grado 7°): Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	Relaciono energía y movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Leyes de Newton y rozamiento (Periodo 1).	FY1 6 / FC 7
7°	III	Energía potencial y conservación de la energía.	DBA 2 (Grado 10°): Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte.	Relaciono energía y movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Trabajo y energía cinética (Periodo 2).	FY1 7 / FC 7

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
7°	IV	Cantidad de movimiento y rotación.	DBA 2 (Grado 10°): Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte.	Relaciono energía y movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Conservación de la energía (Periodo 3).	FY1 8, 9 / FC 8, 9
8°	I	Equilibrio y elasticidad.	DBA 1 (Grado 10°): Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Rotación y momento (Grado 7).	FY1 11 / FC 12

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
8°	II	Mecánica de fluidos: densidad, presión, Arquímedes y Pascal.	DBA 3 (Grado 8°): Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n).	Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Equilibrio y elasticidad (Periodo 1).	FY1 12 / FC 13
8°	III	Temperatura, calor y escalas termométricas.	DBA 4 (Grado 3°): Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.	Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Mecánica de fluidos (Periodo 2).	FY1 17 / FC 15
8°	IV	Termodinámica: leyes y procesos.	DBA 1 (Grado 8°): Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	Relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica con la formación de vientos. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Temperatura y calor (Periodo 3).	FY1 19, 20 / FC 17, 18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
9°	I	Movimiento periódico y MAS.	DBA 2 (Grado 10°): Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte.	Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Dinámica y energía (Grados 6-7).	FY1 14 / FC 19
9°	II	Ondas mecánicas y fenómenos ondulatorios.	DBA 1 (Grado 11°): Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).	Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Movimiento periódico (Periodo 1).	FY1 15 / FC 19
9°	III	Sonido y acústica.	DBA 1 (Grado 11°): Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).	Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Ondas mecánicas (Periodo 2).	FY1 16 / FC 20, 21

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
9°	IV	Óptica geométrica: reflexión y refracción.	DBA 1 (Grado 11°): Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).	Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Sonido y acústica (Periodo 3).	FY2 33, 34
10°	I	Carga eléctrica y campo eléctrico.	DBA 2 (Grado 11°): Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas.	Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Estructura de la materia y átomo (Grados 6-7).	FY2 21 / FC 22
10°	II	Potencial eléctrico y capacitancia.	DBA 2 (Grado 11°): Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas.	Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Campo eléctrico (Periodo 1).	FY2 23, 24 / FC 22
10°	III	Corriente eléctrica y circuitos DC.	DBA 3 (Grado 11°): Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos.	Relaciono energía y movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Potencial y capacitancia (Periodo 2).	FY2 25, 26 / FC 23

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
10°	IV	Ondas electromagnéticas.	DBA 1 (Grado 11°): Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).	Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Circuitos DC (Periodo 3).	FY2 32 / FC 25
11°	I	Relatividad especial.	DBA 1 (Grado 11°): Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).	Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Ondas electromagnéticas (Grado 10).	FY2 37
11°	II	Naturaleza cuántica de la luz.	DBA 1 (Grado 11°): Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).	Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Relatividad (Periodo 1).	FY2 38

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
11°	III	Mecánica cuántica y estructura atómica.	DBA 1 (Grado 7°): Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Naturaleza cuántica de la luz (Periodo 2).	FY2 40, 42
11°	IV	Física nuclear y de partículas.	DBA 1 (Grado 7°): Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	Explico la obtención de energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Mecánica cuántica (Periodo 3).	FY2 43, 44 / FC 24

Parte II.

Décimo - Química

4. Reactivo límite

Teoría

La **estequiometría** es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una reacción química balanceada. Cuando se lleva a cabo una reacción, los reactivos no siempre están presentes en las proporciones exactas que indica la ecuación balanceada. En tales casos, uno de los reactivos se consume completamente antes que los demás, limitando la cantidad de producto que se puede formar. A este reactivo se le denomina **reactivo límite** (o reactivo limitante), mientras que los reactivos que no se consumen totalmente reciben el nombre de **reactivos en exceso** (Chang y Goldsby 2017).

Para identificar el reactivo límite se siguen cuatro pasos: (1) escribir y balancear la ecuación química; (2) convertir las masas de los reactivos a moles usando las masas molares; (3) dividir los moles de cada reactivo entre su coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada; y (4) el reactivo con el menor cociente es el reactivo límite. Una vez identificado, se usan sus moles para calcular la cantidad máxima de producto posible, denominada **rendimiento teórico**.

Fórmula (1):

$$n = \frac{m}{M}$$

Donde n = cantidad de sustancia (mol), m = masa del reactivo (g), M = masa molar (g/mol).

El **porcentaje de rendimiento** relaciona el rendimiento real (obtenido experimentalmente) con el rendimiento teórico:

Fórmula (2):

$$\% \text{ rendimiento} = \frac{\text{rendimiento real}}{\text{rendimiento teórico}} \times 100$$

Donde rendimiento real = masa de producto obtenida experimentalmente (g), rendimiento teórico = masa máxima calculada a partir del reactivo límite (g).

(Brown et al. 2022)

Ideas Previas

Imagina que estás armando emparedados para una fiesta y tienes 12 rebanadas de pan y 8 tajadas de queso. Cada emparedado necesita dos rebanadas de pan y una tajada de queso. Empiezas a armar y, después del octavo emparedado, te das cuenta de que ya no queda queso, pero todavía te sobran rebanadas de pan. El queso determinó cuántos emparedados pudiste hacer.

- ¿Qué crees que pasaría si, en lugar de 8 tajadas de queso, hubieras tenido 15?
¿Habrían cambiado los emparedados que lograste armar?

- ¿Puedes imaginar una situación similar en tu casa donde un ingrediente se acabe antes que otro cuando cocinas o preparas algo?

- ¿Crees que el ingrediente que “sobra” podría usarse para algo más después de terminar la receta original?

- ¿Por qué será importante identificar cuál ingrediente se acaba primero cuando trabajas con cantidades limitadas?

- ¿Qué crees que significa que algo sea “limitante” en un proceso cotidiano?

- ¿Has tenido que racionar algún material en un proyecto porque sabías que no alcanzaba para todos?

- Si tuvieras que explicarle a un compañero qué es un reactivo límite usando solo objetos del salón, ¿qué usarías y cómo lo harías?

- ¿Por qué piensas que en química es importante saber cuál reactivo se acaba primero?

En el municipio de Nemocón (Cundinamarca), las minas de sal han operado durante siglos. Los mineros saben que, para extraer una tonelada de sal, necesitan cierta cantidad de agua y cierta cantidad de energía térmica. Si un día solo tienen suficiente carbón para calentar el agua durante la mitad del tiempo necesario, la producción de ese día estará limitada por el combustible, no por el agua disponible. De manera similar, en una reacción química uno de los reactivos se agota antes y determina cuánto producto se puede obtener.

Contextualización — Método Feynman

¿Alguna vez has armado un mueble de kit y te has dado cuenta de que te faltan tornillos? Revisas la bolsa de piezas, cuentas los tornillos que tienes, y luego miras el instructivo: cada panel frontal necesita dos tornillos. Resulta que tienes 10 paneles pero solo 12 tornillos. Aunque tengas los 10 paneles listos, solo podrás fijar 6 de ellos porque los tornillos se acaban primero. Pues bien, en química ocurre exactamente lo mismo: los tornillos son uno de los **reactivos**, los paneles son el otro, y el **reactivo límite** son esos tornillos que determinan cuántos muebles completos puedes armar. Pero cuidado: en química no siempre es tan sencillo como contar piezas, porque los reactivos se combinan en proporciones fijas según la ecuación balanceada, y hay que usar moles (no unidades individuales) para hacer los cálculos correctos.

Caracterizados — TDAH

Cada CO necesita 2 de H₂. Como un sándwich necesita 2 panes.

Tienes 4 de CO y 6 de H₂. ¿Cuántos sándwiches armas? El que se acaba primero es el limitante.

Tradúcelo a números:

$$n_{CO} = 4 \text{ mol}, \quad n_{H_2} = 6 \text{ mol}$$

Usa los coeficientes para ver cuánto da cada uno:

$$\text{CO: } 4 \times \frac{1}{1} = 4 \text{ mol de metanol}$$

$$\text{H}_2: 6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ mol de metanol}$$

H da menos — es el **reactivo limitante**.

Movimiento 1: Anota la ecuación balanceada. **Movimiento 2:** Convierte los datos a moles. **Movimiento 3:** Calcula el producto de cada reactivo. **Movimiento 4:** El que produce menos es el limitante. Márcalo con .

Ejemplo: En $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$, tienes 4 mol de CO y 6 mol de H .

Movimiento 3: CO produce 4 mol de metanol; H produce 3 mol.

Movimiento 4: el H da menos $\rightarrow$ es el limitante.

Ahora tapa el cálculo y explica en voz alta por qué dividiste los moles de H entre 2.

Ejercicios: Para $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$, con 2 mol de N y 6 mol de H , aplica los 4 movimientos. Identifica el limitante y márcalo en tu cuaderno. [**Opcional: explica en voz alta los pasos en vez de escribirlos.**]

Metacognición: 1. Si el H produce 3 mol de metanol y el CO produce 4 mol, el limitante es el H . ¿Por qué el reactivo que da MENOS producto es el que determina cuánto se forma? 2. ¿Qué pasaría si añadieras más H después de que el CO ya se consumió? ¿El limitante seguiría siendo el mismo? 3. ¿Qué movimiento del juego se te hizo más difícil? ¿Cómo harías ese movimiento más fácil la próxima vez?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, dibujando o explicándoselo a un compañero.

Glosario:

- **Reactivo limitante:** el reactivo que se acaba primero, como el jugador que pierde todas sus vidas antes.
- **Exceso:** el reactivo que sobra porque el otro se terminó.
- **Coeficiente:** el número que dice cuántas moléculas de cada tipo participan, como las piezas que necesita cada sándwich.
- **Estequiometría:** la receta del juego que relaciona las cantidades de reactivos y productos.

Caracterizados — Visual

Cada CO necesita 2 H . Piénsalo como círculos: azul con rojo.

Con 4 azules y 6 rojos, el que se acaba primero manda. Cada azul gasta 2 rojos — los rojos se terminan.

Míralo en la tabla:

Reactivo	Moles	Coefficiente	Moles de metanol que produce
CO (azul)	4	1	$4 \times \frac{1}{1} = 4$
H (rojo)	6	2	$6 \times \frac{1}{2} = 3$

H da solo 3 mol $\rightarrow$ es el **limitante**.

$$3 < 4 \Rightarrow \text{el limitante es el H}_2$$

Ahora cubre la tabla y reconstruye el diagrama de memoria: datos $\rightarrow$ moles $\rightarrow$ producto por reactivo $\rightarrow$ limitante.

Ejemplo: Para $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$ con 54 g de Al y 160 g de Fe O .

Dibuja la proporción como barras: Al (gris) 2 mol, Fe O (café) 1 mol.

Cada Al produce 1 mol de Al O ; Fe O produce 1 mol.

Ambos producen igual $\rightarrow$ no hay limitante.

Ejercicios: Para $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ con 2 mol de N y 6 mol de H , completa una tabla como la de arriba. [Opcional: **dibuja el diagrama de barras en lugar de la tabla.**]

Metacognición: 1. Dibuja lo que pasa a nivel de partículas cuando el H es el limitante. ¿Cómo se ven las moléculas de CO y H antes y después de la reacción? 2. ¿Qué relación visual hay entre los coeficientes de la ecuación y la altura de las barras en tu diagrama? 3. Si el coeficiente del H fuera 3 en vez de 2, ¿cómo cambiaría el diagrama de barras?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, dibujando o explicándoselo a un compañero.

Glosario:

- **Reactivo limitante:** el reactivo cuya barra (o círculo) se acaba primero; visualmente el que tiene menos producto.
- **Coefficiente:** el número que multiplica la altura de la barra de cada reactivo.
- **Exceso:** la parte de la barra del reactivo que sobra, como una barra más larga que no se usó.
- **Ecuación balanceada:** el mapa visual que muestra cuántos círculos de cada color se necesitan.

Caracterizados — Dislexia

Es como una receta de cocina.

Por cada 1 de CO usas 2 de H₂. La receta dice: $1 \text{ CO} + 2 \text{ H}_2 \rightarrow 1 \text{ metanol}$.

Tienes 4 de CO y 6 de H₂. ¿Cuántas veces puedes repetir la receta?

CO da para 4 veces: tienes 4, necesitas 1 cada vez. H₂ da para 3 veces: tienes 6, necesitas 2 cada vez.

El que da para menos veces es el **limitante**: el H₂.

Escríbelo así:

$$4 \div 1 = 4, \quad 6 \div 2 = 3$$

$3 < 4 \Rightarrow$ el limitante es H₂

Ahora tapa los pasos y dime en voz alta: ¿que tenias que hacer primero?

Ejemplo: En $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$, tienes 54 g de Al y 160 g de Fe₂O₃.

Primero pasas a moles: $54 \div 27 = 2$ mol de Al, $160 \div 160 = 1$ mol de Fe₂O₃.

Despues usas la receta (coeficientes): cada 2 de Al dan 1 de Al₂O₃.

El Al da $2 \times \frac{1}{2} = 1$ mol. El Fe₂O₃ da $1 \times \frac{1}{1} = 1$ mol.

Los dos dan igual $\rightarrow$ no hay limitante.

Sin mirar la solucion, explicale a un amigo de 10 años como llegaste a ese resultado.

Ejercicios: Para $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$, con 2 mol de N₂ y 6 mol de H₂, identifica el limitante.
[Opcional: graba un audio explicando el procedimiento en vez de escribirlo.]

Metacognición: 1. Sin leer la teoria otra vez, explica cual es la relacion entre los coeficientes (los numeros grandes de la ecuacion) y las moleculas. 2. ¿El CO da 4 y el H₂ da 3. El limitante es el H₂ porque da menos. ¿Por que el menor es el que manda? 3. ¿Hay algun paso donde te hayas trabado? ¿Que harías para que ese paso sea mas facil la proxima vez?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, grabando un audio o explicándoselo a un compañero.

Glosario:

- **Reactivo limitante:** el reactivo que se acaba primero, el que da para menos veces la receta.
- **Exceso:** el reactivo que sobra porque el otro se termino.
- **Mol:** una cantidad fija de moleculas, como una docena de huevos pero mucho mas grande.

- **Coefficiente:** el numero grande que dice cuantas moléculas de cada tipo participan en la reacción.

Caracterizados — Autismo

Regla fija: El reactivo limitante produce la menor cantidad de producto al aplicar la ecuación balanceada. No es opinión: es el resultado de un algoritmo exacto.

La ecuación $1 \text{ CO} + 2 \text{ H} \rightarrow 1 \text{ CH OH}$ dice: cada molécula de CO necesita exactamente 2 de H.

Con 4 CO y 6 H, las moléculas de H se acaban primero — cada una se empareja con una de CO hasta agotarse.

A nivel simbólico:

$$\text{CO: } 4 \times \frac{1}{1} = 4, \quad \text{H}_2: 6 \times \frac{1}{2} = 3$$

$3 < 4 \Rightarrow$ el limitante es H_2

El resultado es el mismo siempre: el H es el **limitante**.

ALGORITMO: 1. Identifica los reactivos y sus cantidades en moles. 2. Para cada reactivo calcula: moles de producto = moles del reactivo $\times \frac{\text{coeficiente del producto}}{\text{coeficiente del reactivo}}$. 3. Compara los resultados. El menor es el limitante. 4. Verifica aplicando el paso 2 al revés.

Ejemplo: En $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$, 4 mol de CO y 6 mol de H.

Paso 2: $\text{CO} \rightarrow 4 \times \frac{1}{1} = 4 \text{ mol}$; $\text{H} \rightarrow 6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ mol}$.

Paso 3: $3 < 4$, el H es el limitante.

Ahora aplica el algoritmo al revés: si el H es el limitante, ¿cuántas moles de CO se consumen?

Ejercicios: Para $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ con 2 mol de N y 6 mol de H, aplica el algoritmo paso a paso. [Opción A: resuelve por escrito. Opción B: empareja cada paso del algoritmo con su resultado.] ¿Aplica la regla fija? SI / NO.

Metacognición: 1. Sin mirar el bloque, escribe la regla fija con tus palabras. ¿Que dice sobre la relación entre los coeficientes y las moléculas? 2. ¿Seguiste los pasos del algoritmo en orden? ¿En que paso tuviste duda? 3. Si las cantidades fueran 3 mol de N y 6 mol de H, ¿cambiaría el limitante? Aplica el algoritmo para verificarlo.

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, dibujando o explicándoselo a un compañero.

Glosario:

- **Reactivo limitante:** el reactivo que produce la menor cantidad de producto segun el algoritmo. Se identifica por comparacion numerica.
- **Ecuacion balanceada:** una igualdad que muestra la proporcion exacta en que se combinan los reactivos.
- **Coefficiente:** el numero entero que precede a cada formula. Indica cuantas moleculas (o moles) participan.
- **Exceso:** la cantidad de un reactivo que sobra despues de que el limitante se consume por completo.

Caracterizados — Accesibilidad Sensorial

Imagina 4 fichas rugosas (CO) y 6 fichas suaves (H).

La regla: cada rugosa necesita 2 suaves para formar 1 de algodón (metanol).

Empieza a emparejar: toma una rugosa, toma dos suaves, juntalas. Repite hasta que no puedas hacer mas pares.

Las fichas suaves (H) se acaban primero — son el **reactivo limitante**.

En numeros:

$$n_{CO} = 4, \quad n_{H_2} = 6$$

CO da 4 mol, H₂ da 3 mol

$3 < 4 \Rightarrow$ el limitante es H₂

En el laboratorio, el recipiente de H queda vacío al tacto.

Cierra los ojos y describe en voz alta el siguiente paso. Despues señala con el dedo donde escribiste el resultado.

Ejemplo: Para $CO + 2H_2 \rightarrow CH_3OH$ con 4 mol de CO y 6 mol de H :

1. **Tacto:** cuenta 4 fichas rugosas y 6 suaves.
2. **Vista:** escribe $n_{CO} = 4, n_{H_2} = 6$.
3. **Calculo:** CO da 4 mol, H da 3 mol.
4. **Resultado:** el H (textura suave) es el limitante.

Ahora cierra los ojos y traza la formula con el dedo mientras repites los pasos en voz alta.

Ejercicios: Para $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ con 2 mol de N y 6 mol de H , identifica el limitante usando fichas imaginarias (2 de una textura, 6 de otra). [**Opcional: responde por voz en vez de escribir.**]

Metacognición: 1. Describe con una imagen mental: ¿como se ve, se oye o se siente que un reactivo se acaba? 2. Si cerraras los ojos y solo usaras el tacto, ¿como sabrias cual reactivo es el limitante? 3. La ecuacion dice que por cada pieza de CO necesitas 2 de H . Si cambiara el 2 por un 3, ¿como cambiaria la experiencia tactil de emparejar las piezas?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, grabando un audio o explicándoselo a un compañero.

Glosario:

- **Reactivo limitante:** el material (textura, color, sonido) que se acaba primero al emparejar las piezas de la reaccion.
- **Mol:** una cantidad especifica de un material, como un monton de fichas de la misma textura.
- **Coeficiente:** el numero que dice cuantas piezas de cada textura se necesitan para formar el producto.
- **Exceso:** las fichas de la textura que sobraron cuando la otra textura se termino.

Caracterizados — Socioemocional

En una cooperativa preparando limonada: cada 3 limones y 1 litro de agua dan 10 limonadas. Tienes 9 limones pero solo 2 litros de agua.

El agua es tu recurso limitante: aunque sobren limones, solo haces 20 limonadas.

En quimica pasa igual. El reactivo limitante es el recurso que se acaba primero. No es un error: es la naturaleza de las proporciones. Como en la vida.

Cada CO necesita 2 H . Cuando se acaba el H , la reaccion se detiene.

En numeros:

$$n_{\text{CO}} = 4 \text{ mol}, \quad n_{\text{H}_2} = 6 \text{ mol}$$

$$\text{CO da } 4 \text{ mol}, \quad \text{H}_2 \text{ da } 3 \text{ mol}$$

H_2 es el limitante

Antes de seguir, respira profundo 3 veces. Ya tienes esto.

Ejemplo: Para $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$ con 4 mol de CO y 6 mol de H .

CO da 4 mol de metanol; H da 3 mol.

El H es el limitante. Es como si en la cooperativa tuvieras recursos para 4 jarras por el CO pero solo para 3 por el H.

El que da menos es el que manda.

Ahora explica en voz alta el paso que entendiste mejor. No importa si no es perfecto — estas aprendiendo, y cada paso cuenta.

Ejercicios: Para $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ con 2 mol de N y 6 mol de H, identifica el limitante. [Opcional: resuelve en pareja con un compañero.] Al terminar, en una escala del 1 al 5, ¿como te sentiste al resolverlo?

Metacognición: 1. Explica con tus palabras y sin apuro: ¿que relacion hay entre los coeficientes de la ecuacion y la cantidad de moleculas que reaccionan? Si no te sale perfecto, esta bien. 2. ¿Como se aplica el concepto de reactivo limitante a la distribucion de recursos en tu comunidad? Piensa en un recurso que se acabe primero y limite lo que se puede producir. 3. ¿Que estrategia usaste cuando algo se ponia dificil? ¿Funciono?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, dibujando o explicándoselo a un compañero.

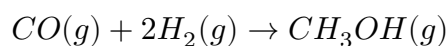
Glosario:

- **Reactivo limitante:** el recurso que se acaba primero y determina cuanto se puede producir, como la harina en una cocina comunitaria.
- **Exceso:** el recurso que sobra porque el otro se acabo primero.
- **Estequiometria:** la proporcion justa de recursos necesarios para producir algo, como la receta de una cooperativa.
- **Rendimiento:** la cantidad real de producto que se obtiene dado el recurso limitante.

Ejemplo — Nivel Bajo

Regla fija: los reactivos se combinan en una proporción fija de moles. El reactivo con el cociente ($\frac{\text{moles}}{\text{coeficiente}}$) más pequeño se agota primero. Ese es el reactivo límite.

Enunciado: La síntesis del metanol (CH_3OH) a partir de monóxido de carbono e hidrógeno sigue la reacción:



Si se tienen 4 mol de CO y 6 mol de H_2 , ¿cuál es el reactivo límite y cuántos moles de CH_3OH

se pueden producir?

Justificación Teórica: El reactivo límite se identifica dividiendo los moles disponibles de cada reactivo entre su coeficiente estequiométrico. El reactivo con el menor cociente es el límite.

Ejecución:

Paso 1: Dividir moles de CO entre su coeficiente (el coeficiente del CO es 1)

$$\frac{4 \text{ mol CO}}{1} = 4$$

Paso 2: Dividir moles de H₂ entre su coeficiente (el coeficiente del H₂ es 2)

$$\frac{6 \text{ mol H}_2}{2} = 3$$

Paso 3: Comparar cocientes

$$3 < 4$$

Por lo tanto el H₂ es el **reactivo límite**.

Paso 4: Calcular moles de producto usando el reactivo límite

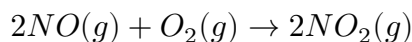
$$6 \text{ mol H}_2 \times \frac{1 \text{ mol CH}_3\text{OH}}{2 \text{ mol H}_2} = 3 \text{ mol CH}_3\text{OH}$$

Resultado: El reactivo límite es el H₂ y se producen 3 mol de CH₃OH (Chang y Goldsby 2017).

Ejemplo — Nivel Medio

Analogía: Una ecuación química es una receta. Los reactivos son los ingredientes. El producto es el resultado. La ecuación balanceada dice cuánto necesitas de cada reactivo. El reactivo límite es el ingrediente que se acaba primero.

Enunciado: La reacción entre el óxido nítrico y el oxígeno produce dióxido de nitrógeno:



Si se hacen reaccionar 30.0 g de NO con 20.0 g de O₂, determine el reactivo límite y la masa de NO₂ producida. Masas molares: NO = 30.01 g/mol, O₂ = 32.00 g/mol, NO₂ = 46.01 g/mol.

Justificación Teórica: Primero se convierten las masas a moles, luego se dividen entre los coeficientes para identificar el reactivo límite. Finalmente se usa la relación molar para calcular la masa de producto.

Ejecucion:

Paso 1: Convertir masa de NO a moles

$$n_{NO} = \frac{30.0 \text{ g}}{30.01 \text{ g/mol}} = 1.00 \text{ mol NO}$$

Paso 2: Convertir masa de O₂ a moles

$$n_{O_2} = \frac{20.0 \text{ g}}{32.00 \text{ g/mol}} = 0.625 \text{ mol O}_2$$

Paso 3: Dividir cada uno entre su coeficiente

NO (coeficiente 2):

$$\frac{1.00}{2} = 0.500$$

O₂ (coeficiente 1):

$$\frac{0.625}{1} = 0.625$$

Paso 4: Identificar reactivo límite

$$0.500 < 0.625$$

El **NO** es el reactivo límite.

Paso 5: Calcular masa de NO₂ producida

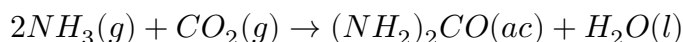
$$1.00 \text{ mol NO} \times \frac{2 \text{ mol NO}_2}{2 \text{ mol NO}} \times \frac{46.01 \text{ g}}{\text{mol}} = 46.01 \text{ g NO}_2$$

Resultado: El reactivo límite es el *NO* y se producen 46.01 g de *NO₂* (Brown et al. 2022).

Ejemplo — Nivel Alto

Formato accesible: $CO(g) + 2H_2(g) \rightarrow CH_3OH(g)$ (monóxido de carbono gaseoso más hidrógeno gaseoso produce metanol gaseoso). Los coeficientes indican que 1 mol de CO reacciona con 2 moles de H_2 .

Enunciado: La urea $[(NH_2)_2CO]$ se prepara a partir de amoníaco y dióxido de carbono:



En un proceso se hacen reaccionar 637.2 g de NH_3 con 1142 g de CO_2 . Determine: (a) el reactivo límite, (b) la masa de urea que se formará, (c) la masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Masas molares: $NH_3 = 17.03$ g/mol, $CO_2 = 44.01$ g/mol, $(NH_2)_2CO = 60.06$ g/mol.

Justificación Teórica: Se requieren tres etapas: identificar el reactivo límite comparando los moles ajustados por coeficiente; calcular la masa de producto usando el reactivo límite; y determinar cuánto del otro reactivo se consumió para hallar el sobrante.

Ejecución:

Paso 1: Convertir masas a moles

$$n_{NH_3} = \frac{637.2 \text{ g}}{17.03 \text{ g/mol}} = 37.42 \text{ mol}$$

$$n_{CO_2} = \frac{1142 \text{ g}}{44.01 \text{ g/mol}} = 25.95 \text{ mol}$$

Paso 2: Dividir entre coeficientes

$$NH_3 : \frac{37.42}{2} = 18.71$$

$$CO_2 : \frac{25.95}{1} = 25.95$$

Paso 3: Identificar reactivo límite

$$18.71 < 25.95$$

El NH_3 es el reactivo límite.

Paso 4: Calcular masa de urea producida

$$37.42 \text{ mol NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol urea}}{2 \text{ mol NH}_3} \times \frac{60.06 \text{ g}}{\text{mol}} = 1123.7 \text{ g urea}$$

Paso 5: Calcular moles de CO₂ consumidos

$$37.42 \text{ mol NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{2 \text{ mol NH}_3} = 18.71 \text{ mol CO}_2$$

Paso 6: Calcular masa de CO₂ sobrante

$$25.95 - 18.71 = 7.24 \text{ mol CO}_2$$

$$7.24 \text{ mol} \times 44.01 \text{ g/mol} = 318.6 \text{ g CO}_2$$

Resultado: (a) El reactivo límite es el NH_3 . (b) Se producen 1124 g de urea. (c) Quedan 319 g de CO_2 sin reaccionar. (Chang y Goldsby 2017)

Ejercicios — Nivel Bajo

Aplica la **regla fija**: el reactivo con el cociente ($\frac{\text{moles}}{\text{coeficiente}}$) más pequeño se agota primero.

- Completar: En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, si se tienen 3 mol de H_2 y 2 mol de O_2 , el reactivo límite es el _____ porque su cociente de moles dividido entre coeficiente es _____, mientras que el del otro reactivo es _____.

Reactivo	Moles	Coeficiente	Cociente
H_2	3	2	_____
O_2	2	1	_____

- V/F: El reactivo en exceso es aquel que se consume completamente durante la reacción.
()
- Identificación: En la ecuación $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$, indica cuál es el reactivo límite si se tienen 2 mol de N_2 y 5 mol de H_2 .

Ejercicios — Nivel Medio

Analogía: Recuerda que una ecuación química es como una receta: los reactivos son los ingredientes y el producto es el plato final. El reactivo límite es el ingrediente que se acaba primero.

Reactivo	Masa (g)	M (g/mol)	Moles	Coeficiente	Cociente
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

- Respuesta corta: Se hacen reaccionar 10.0 g de Zn (masa molar 65.38 g/mol) con 5.0 g de HCl (masa molar 36.46 g/mol) según $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$. ¿Cuál es el reactivo límite y cuántos gramos de $ZnCl_2$ se producen?

- Aplicación simple: En la reacción $2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$, si se tienen 54.0 g de Al y 106.5 g de Cl_2 , ¿cuántos gramos de $AlCl_3$ se pueden obtener?

- Clasificación: Dados los siguientes pares de reactivos, identifica en cada caso cuál sería el reactivo límite sin hacer cálculos detallados, solo observando las proporciones: (a) 1 mol $CH_4 + 3$ mol O_2 en $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$; (b) 2 mol $Fe + 2$ mol O_2 en $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$.

Ejercicios — Nivel Alto

Formato accesible: Cada símbolo químico se acompaña de su nombre para facilitar la identificación. Completa cada tabla de datos antes de resolver.

Sus- tancia	Fór- mula	Masa (g)	M (g/mol)	Moles	Coeficiente	Cociente
_____			_____	_____	_____	_____
_____			_____	_____	_____	_____

- Problema abierto: El etileno (C_2H_4) se puede preparar calentando hexano (C_6H_{14}): $C_6H_{14} \rightarrow C_2H_4 + C_4H_{10} + CH_4$ (sin balancear). Si se calientan 86.0 g de hexano y se obtienen 28.0 g de etileno, calcula el rendimiento porcentual de la reacción. Sugerencia: primero balancea la ecuación.

- Análisis de errores: Un estudiante afirma que en la reacción $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$, si se tienen 48.6 g de Mg y 32.0 g de O_2 , el reactivo límite es el O_2 porque hay menos masa de oxígeno. Explica por qué esta conclusión es incorrecta y determina la respuesta correcta.

Retos

El concepto de reactivo límite se aplica en la industria farmacéutica para maximizar la producción de medicamentos usando el principio del reactivo más costoso como límite. Para este reto:

- Diseña un cartel informativo que explique los cuatro pasos para determinar el reactivo límite usando como ejemplo una reacción de tu elección. Incluye los cálculos paso a paso.
- Construye un modelo físico con materiales reciclables (tapas, fichas, cuentas) que represente los moles de cada reactivo antes y después de la reacción, mostrando claramente cuál es el reactivo límite y cuál está en exceso.
- Prepara una breve exposición (máximo 3 minutos) explicando por qué es importante identificar el reactivo límite en procesos industriales como la producción de fertilizantes o medicamentos.

Aplicación — Vida real

En la producción industrial de ácido sulfúrico (H_2SO_4) en plantas como la de Cartagena (Colombia), el azufre se quema para formar SO_2 , que luego se oxida a SO_3 y finalmente se hidrata. Los ingenieros controlan cuidadosamente las cantidades de reactivos para garantizar que el azufre (el reactivo más costoso y menos abundante) se consuma por completo, mientras que el oxígeno del aire se suministra en exceso. Así se maximiza el rendimiento económico del proceso. La próxima vez que veas una batería de carro o un producto de limpieza, recuerda que el ácido sulfúrico que contienen se fabricó aplicando el concepto de reactivo límite para optimizar su producción.

Aplicación — Laboratorio

Objetivo: Determinar experimentalmente el reactivo límite en la reacción entre bicarbonato de sodio y vinagre.

Materiales: - Bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$) - Vinagre blanco (solución de ácido acético CH_3COOH al 5 %) - Balanza digital - 2 vasos desechables pequeños - Cuchara plástica

Procedimiento:

Preparación: 1. Pesa 5.0 g de bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$) en la balanza digital y colócalos en el vaso 1. 2. Mide 30 mL de vinagre (CH_3COOH al 5 %) con la probeta y viértelos en el vaso 2.

Ensayo 1 — vinagre en exceso: 3. Vierte el vinagre del vaso 2 sobre el bicarbonato del vaso 1. Observa la efervescencia. 4. Espera a que la reacción se detenga por completo (sin burbujas). 5. Revisa el fondo del vaso con la cuchara: ¿quedó bicarbonato sin reaccionar? 6. Registra en la tabla si sobró bicarbonato.

Ensayo 2 — bicarbonato en exceso: 7. Repite la preparación con cantidades invertidas: 30 g de bicarbonato en el vaso 1 y 5 mL de vinagre en el vaso 2. 8. Vierte el vinagre sobre el bicarbonato y observa. 9. Al detenerse la reacción, verifica con la cuchara si quedó bicarbonato sin reaccionar. 10. Compara los resultados de ambos ensayos: ¿en cuál sobró bicarbonato? ¿Cuál fue el reactivo límite en cada caso?

Resultados:

Ensayo	$NaHCO_3$ (g)	Vinagre (mL)	¿Sobró bicarbonato?	Reactivo límite
1	5.0	30		
2	30	5		

Conclusión: Basado en tus observaciones, ¿qué ensayo tuvo el vinagre como reactivo límite? ¿Cómo lo sabes?

Evaluación — Tipo ICFES

Pregunta 1 — Nivel Bajo

En la reacción $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, un estudiante dispone de 2 mol de N_2 y 4 mol de H_2 .

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Ⓐ El N_2 es el reactivo límite porque su coeficiente estequiométrico es 1.

Ⓑ El H_2 es el reactivo límite porque $\frac{4}{3} < \frac{2}{1}$.

Ⓒ El N_2 y el H_2 están en proporción estequiométrica exacta.

Ⓓ El H_2 es el reactivo límite porque hay menos moles de H_2 que de N_2 .

Pregunta 2 — Nivel Bajo

La ecuación $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ representa la formación de agua.

Si se tienen 4 g de H_2 y 32 g de O_2 , ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la situación? (Masas molares: $H_2 = 2 \text{ g/mol}$, $O_2 = 32 \text{ g/mol}$)

Ⓐ El oxígeno es el reactivo límite porque $32 \text{ g} > 4 \text{ g}$.

Ⓑ El hidrógeno es el reactivo límite porque $\frac{2}{2} = 1$ y $\frac{1}{1} = 1$, están en proporción exacta.

Ⓒ El oxígeno es el reactivo límite porque $\frac{1}{1} = 1$ y $\frac{2}{2} = 1$, ambos están igual.

Ⓓ No hay reactivo límite porque ambos están en la proporción estequiométrica correcta.

Pregunta 3 — Nivel Medio

En un laboratorio se hacen reaccionar 10.0 g de calcio (Ca) con 10.0 g de oxígeno (O_2) según la ecuación $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$ (masas molares: $Ca = 40.08 \text{ g/mol}$, $O_2 = 32.00 \text{ g/mol}$, $CaO = 56.08 \text{ g/mol}$).

¿Cuál es la masa máxima de CaO que se puede obtener?

Ⓐ 7.0 g

Ⓑ 14.0 g

Ⓒ 20.0 g

Ⓓ 28.0 g

Pregunta 4 — Nivel Medio

La fermentación de la glucosa produce etanol y dióxido de carbono: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Un ingeniero dispone de 500 g de glucosa y obtiene 200 g de etanol (masas molares: glucosa = 180.16 g/mol , etanol = 46.07 g/mol).

¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción?

Ⓐ 39.1 %

Ⓑ 68.5 %

☐ 78.3 %

☐ 100 %

Pregunta 5 — Nivel Alto

En la tostación de la piritita (FeS_2) para producir SO_2 , la ecuación es $4FeS_2 + 11O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$. Un mineral contiene 240 g de FeS_2 con impurezas inertes y se usa oxígeno en exceso, obteniéndose 192 g de SO_2 (masas molares: $FeS_2 = 119.98$ g/mol, $SO_2 = 64.06$ g/mol).

¿Cuál es el porcentaje de pureza del mineral?

☐ 50.0 %

☐ 62.5 %

☐ 75.0 %

☐ 87.5 %

Autoevaluación: Reflexiona sobre tu desempeño en esta evaluación. ¿En qué nivel te sentiste más seguro? ¿Qué concepto necesitas repasar?

Socialización

Pregunta 1 — Nivel Bajo *Competencia:* Interpretación *Afirmación:* Comprende las relaciones estequiométricas en una ecuación química balanceada. *Evidencia:* Identifica correctamente el reactivo límite dividiendo los moles disponibles entre los coeficientes estequiométricos. *Respuesta correcta:* B *Explicación:* El cociente para N_2 es $\frac{2}{1} = 2$, y para H_2 es $\frac{4}{3} \approx 1.33$. Como $1.33 < 2$, el H_2 es el reactivo límite.

Pregunta 2 — Nivel Bajo *Competencia:* Argumentación *Afirmación:* Justifica la identificación del reactivo límite basándose en cálculos estequiométricos. *Evidencia:* Reconoce que cuando los cocientes $\frac{\text{moles}}{\text{coeficiente}}$ son iguales, los reactivos están en proporción estequiométrica exacta y no hay reactivo límite. *Respuesta correcta:* D *Explicación:* $H_2 : \frac{2 \text{ mol}}{2} = 1$; $O_2 : \frac{1 \text{ mol}}{1} = 1$. Al ser iguales, ambos reactivos se consumen completamente y no hay reactivo límite.

Pregunta 3 — Nivel Medio *Competencia:* Interpretación *Afirmación:* Determina la cantidad de producto a partir del reactivo límite. *Evidencia:* Calcula los moles de cada reactivo y del producto usando relaciones estequiométricas. *Respuesta correcta:* B *Explicación:* $Ca : \frac{10.0}{40.08} = 0.249$ mol, cociente $= \frac{0.249}{2} = 0.1245$. $O_2 : \frac{10.0}{32.00} = 0.3125$ mol, cociente $= \frac{0.3125}{1} = 0.3125$. El Ca es el reactivo límite. Masa de $CaO = 0.249 \text{ mol} \times (\frac{2}{1}) \times 56.08 \text{ g/mol} = 14.0$ g.

Pregunta 4 — Nivel Medio *Competencia:* Argumentación *Afirmación:* Calcula el rendimiento porcentual de una reacción. *Evidencia:* Relaciona el rendimiento real con el rendimiento teórico usando la fórmula del porcentaje de rendimiento. *Respuesta correcta:* C *Explicación:* Moles de glucosa $= \frac{500}{180.16} = 2.775$ mol. Rendimiento teórico de etanol $= 2.775 \times 2 \times 46.07 = 255.6$ g. % rendimiento $= (\frac{200}{255.6}) \times 100 = 78.3$ %.

Pregunta 5 — Nivel Alto *Competencia:* Proposición *Afirmación:* Propone estrategias para

determinar la pureza de un mineral a partir de datos experimentales. *Evidencia:* Relaciona la masa de producto obtenida con la masa del reactivo puro necesaria, usando la estequiometría de la reacción. *Respuesta correcta:* C *Explicación:* Moles de $SO_2 = \frac{192}{64.06} = 3.0$ mol. Moles de FeS_2 puro $= 3.0 \times (\frac{4}{8}) = 1.5$ mol. Masa de FeS_2 puro $= 1.5 \times 119.98 = 180$ g. Pureza $= (\frac{180}{240}) \times 100 = 75\%$.

Socioemocional

Al aprender sobre el reactivo límite, es normal sentir que hay muchos pasos y cálculos que recordar. La clave está en la **Regulación Emocional** (Ley 2503 de 2025): reconocer que la frustración inicial es parte del proceso de aprendizaje y que cada paso resuelto es un logro. Identificar el reactivo límite en química es como identificar aquello que nos limita en la vida: cuando sabemos qué nos está frenando, podemos concentrar nuestros esfuerzos en eso y avanzar. Tú ya has superado conceptos difíciles antes; este es solo un escalón más. Respira, organiza tus pasos como organizas los cálculos, y verás que el resultado llega.

5. Masa molar

6. Masa molar

Ideas previas

Contexto

Carmen tiene una tienda de abarrotes en Sincelejo. Cada semana le llegan bolsas grandes de arroz, lentejas y fríjol. Ella no cuenta grano por grano —sería imposible— sino que pesa las bolsas en la romana y sabe que una bolsa de 10 kilos de arroz le alcanza para hacer 40 puestos de arroz con coco en el mercado. Una tarde llegó don Pedro, su proveedor, y le preguntó: “¿Cuántos granos de arroz crees que hay en esa bolsa de 10 kilos?”. Carmen se rio y dijo: “Ni idea, pero sé que con esa bolsa hago 40 puestos porque cada puesto lleva 250 gramos”. Los científicos también se enfrentan a ese mismo problema de Carmen: las piezas que estudian son tan pequeñas que no se pueden contar una por una, así que encontraron otra forma de medir cantidades sin tener que contar cada pieza.

Comprensión lectora

1. ¿Para qué le sirve a Carmen saber que cada puesto de arroz con coco lleva 250 gramos, en vez de contar los granos uno por uno?
2. ¿Qué problema tienen en común Carmen (con los granos de arroz) y los científicos (con las partículas)? Explica con tus palabras.
3. Si no pudieras contar algo ni pesarlo, ¿cómo crees que podrías medir la cantidad que tienes? ¿Cómo llamarías esa idea?

Ámbitos de aplicación

La masa molar es una herramienta que usan todos los días en distintas industrias de Colombia. En la **industria de alimentos** (Nutresa, Alpina, Colanta), los ingenieros calculan cuánta azúcar, sal o aditivos van en cada lote de producción usando masas molares. Te afecta a ti cuando: cada vez que compras un paquete de galletas o una bolsa de leche, alguien calculó exactamente cuánta cantidad de cada ingrediente poner usando estas cuentas. En la **industria farmacéutica** (Tecniquímicas, Lafrancol), los químicos usan la masa molar para preparar medicamentos con

la dosis exacta. Te afecta a ti cuando: el acetaminofén o la amoxicilina que tomas tiene una cantidad precisa del principio activo, calculada con masas molares. En la **agricultura** (ICA, SAG), los agrónomos calculan la concentración de fertilizantes para los cultivos de café, arroz y flores usando estas mismas relaciones. Te afecta a ti cuando: las flores que Colombia exporta y el café que tomas crecieron con la cantidad justa de nutrientes, ni más ni menos.

Preguntas sobre ámbitos de aplicación

1. ¿En qué dos sectores de Colombia se usa la masa molar para calcular cantidades exactas de una sustancia?
2. ¿De qué manera la masa molar te afecta a ti personalmente, aunque nunca la hayas visto antes?

Lo que necesitas saber antes de empezar

- **Átomos y moléculas:** Todo lo que ves está hecho de partículas diminutas llamadas átomos. Varios átomos unidos forman una molécula. Son tan pequeños que no se ven ni con el microscopio más potente, pero los científicos saben que existen y cómo se comportan.
- **Peso atómico:** Cada tipo de átomo tiene un peso característico (por ejemplo, un átomo de carbono pesa 12 unidades de masa atómica). Ese peso aparece en la tabla periódica debajo del símbolo de cada elemento.
- **Tabla periódica:** Es como el “directorio telefónico” de los elementos químicos. Ahí puedes buscar cualquier elemento y encontrar su símbolo (C para carbono, H para hidrógeno, O para oxígeno) y su peso atómico.
- **Multiplicación y división:** Para calcular la masa molar vas a multiplicar cantidades ($2 \times 16 = 32$) y dividir ($100 \div 44 = 2.27$). Si sabes hacer esas operaciones, ya tienes lo que necesitas.

Contextualización

1. La caja de galletas

Imagina que trabajas en una fábrica y todas las **cajas** vienen con **12 galletas** exactas, sin importar el sabor ni el tipo. Doce es la cantidad fija por caja. Los científicos también tienen una cantidad fija para contar las piezas más diminutas de todo lo que existe, pero esa cantidad es tan grande que no cabe en la mente: seiscientos dos mil trillones. A esa cantidad se le llama **mol**. Un mol es como la caja de galletas: siempre trae el mismo número de **piezas**, sin importar de qué tipo sean.

Pregunta de comprensión:

Si tienes un mol de piezas de un tipo y un mol de piezas de otro tipo, ¿cuál tiene más piezas?

Pregunta socioemocional:

¿Te imaginas tener que contar algo tan pequeño que no se ve a simple vista? ¿Cómo te hace sentir eso?

Tómate un momento para responder las dos antes de seguir.

Respuesta esperada (pregunta de comprensión):

Los dos tienen la misma cantidad de piezas. Un mol siempre tiene seiscientos dos mil trillones de piezas, igual que una caja de galletas siempre tiene 12 galletas.

Sobre la pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida. Ayuda a conectar con la idea de que contamos cosas muy pequeñas en grupos grandes, no una por una.

Si respondió bien la pregunta de comprensión:

→ Continuar al siguiente micro-bloque.

Si no respondió bien:

→ No avanzar. Releer el micro-bloque con otras palabras dentro de la misma analogía, luego volver a preguntar.

2. Galletas de distintos tipos

Ahora imagina dos **cajas** de **12 galletas** cada una. Una tiene solo **galletas de chispas de chocolate** y la otra solo **galletas de avena**. Cada galleta de chispas de chocolate pesa **20** gramos. Cada galleta de avena pesa **18** gramos. La caja de chispas de chocolate pesa $12 \times 20 = 240$ gramos. La caja de avena pesa $12 \times 18 = 216$ gramos. Las dos tienen 12 galletas, pero pesan distinto porque cada galleta individual pesa diferente. Pasa igual con las **piezas diminutas** que estudian los científicos. Un **mol** de piezas de un tipo y un mol de piezas de otro tipo tienen la misma cantidad de piezas, pero un mol puede pesar más si cada pieza individual pesa más. El peso de un mol de cualquier tipo de pieza se llama **masa molar**.

Pregunta de comprensión:

¿Por qué dos tipos distintos de piezas pueden tener la misma cantidad (un mol cada una) pero

distinto peso?

Pregunta socioemocional:

¿Te ha pasado algo parecido en la vida real, donde dos cosas tengan la misma cantidad pero pesos diferentes?

Tómate un momento para responder las dos antes de seguir.

Respuesta esperada (pregunta de comprensión):

Porque cada pieza de un tipo pesa más que cada pieza del otro. Es como las dos cajas de 12 galletas: la de avena pesa menos que la de chispas de chocolate aunque las dos tengan 12 galletas. Lo que cambia es el peso de cada unidad.

Sobre la pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida. Ayuda a conectar el concepto con la experiencia cotidiana.

Si respondió bien la pregunta de comprensión:

→ Continuar al siguiente micro-bloque.

Si no respondió bien:

Pista conceptual: Piensa en lo que pasa cuando tienes dos cajas con la misma cantidad de galletas pero las galletas de una caja son más grandes que las de la otra.

Pista dirigida: Si una caja tiene 12 galletas de chispas de chocolate de 20 gramos cada una, ¿cuánto pesa? Si otra caja tiene 12 galletas de avena de 18 gramos cada una, ¿cuánto pesa? ¿Cuál pesa más?

3. Distintos tipos de piezas en un mismo mol

Ahora imagina una **caja** que trae **7 galletas de chispas de chocolate** y **5 de avena**. Cada galleta de chispas de chocolate pesa **20** gramos. Cada galleta de avena pesa **18** gramos. Para saber cuánto pesa la caja completa, multiplicas las 7 de chispas de chocolate por 20 gramos y las 5 de avena por 18 gramos. Luego sumas: $7 \times 20 = 140$, $5 \times 18 = 90$, $140 + 90 = 230$ gramos por caja. Lo mismo pasa con un **mol** de piezas que no son todas iguales. Un mol siempre tiene la misma cantidad de piezas, pero si dentro hay piezas de un tipo que pesan más y piezas de otro tipo que pesan menos, para saber cuánto pesa el mol completo se hace la misma cuenta: se multiplica la cantidad de cada tipo por su peso y se suma. Cada tipo de pieza tiene su propio peso, igual que cada tipo de galleta tiene el suyo.

Pregunta de comprensión:

Acabamos de ver que cuando una caja tiene 7 galletas de un tipo y 5 de otro, se multiplica cada cantidad por su peso y se suma. Si ahora tienes un mol que tiene 3 piezas de un tipo que pesan 10 gramos cada una y 2 piezas de otro tipo que pesan 15 gramos cada una, ¿cómo calcularías cuánto pesa ese mol?

Pregunta socioemocional:

¿Qué parte de esta cuenta te parece más fácil de recordar?

Tómate un momento para responder las dos antes de seguir.

Respuesta esperada (pregunta de comprensión):

Se multiplica $3 \times 10 = 30$, $2 \times 15 = 30$, y se suma $30 + 30 = 60$. Ese mol pesa 60 gramos. Es la misma cuenta que con las galletas: se multiplica la cantidad de cada tipo por su peso y se suma.

Sobre la pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida. Se puede reforzar que lo importante es contar bien los tipos de piezas y sus pesos.

Si respondió bien la pregunta de comprensión:

→ Continuar al siguiente micro-bloque.

Si no respondió bien:

Pista conceptual: Piensa en cómo separaste las galletas de chispas de chocolate y las de avena en la caja mezclada para calcular el peso total. Haz lo mismo con los dos tipos de piezas del mol.

Pista dirigida: ¿Cuántas piezas del tipo que pesa 10 gramos hay? ¿Cuántas del tipo que pesa 15 gramos? Multiplica cada cantidad por su peso y suma.

4. Del peso de las galletas a cuántas cajas tienes

Imagina que tienes una **bolsa** grande que pesa **500** gramos de **galletas** surtidas. Ya sabes que cada **caja** de esa mezcla pesa **230** gramos. Para saber cuántas cajas tienes, divides el peso total (500) entre el peso de cada caja (230): $500/230 \approx 2.2$ cajas. Con los **moles** se hace exactamente la misma operación.

La cantidad de moles (n) es como la cantidad de cajas. La masa total en gramos (m) es como la bolsa grande de 500 gramos. La masa molar (M) es lo que pesa cada mol, como lo que pesa cada caja (230 gramos). La fórmula para encontrar los moles es:

$$n = \frac{m}{M}$$

Pregunta de comprensión:

Si cada caja de galletas pesa 230 gramos y tienes una bolsa de 500 gramos, ¿cuántas cajas tienes? ¿Y si cada mol de una sustancia pesa 18 gramos y tienes 36 gramos, cuántos moles tienes? Explica cómo se calculan los dos.

Pregunta socioemocional:

Imagina que eres el dueño de la fábrica de galletas. ¿Cómo usarías esta misma cuenta en tu negocio?

Tómate un momento para responder las dos antes de seguir.

Respuesta esperada (pregunta de comprensión):

$500/230 \approx 2.2$ cajas. $36/18 = 2$ moles. En los dos casos se divide la masa total entre lo que pesa cada unidad (caja o mol).

Sobre la pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida. Ayuda a aplicar el concepto a un rol imaginario y refuerza la lógica de la fórmula.

Si respondió bien la pregunta de comprensión:

→ Continuar al siguiente micro-bloque.

Si no respondió bien:

Pista conceptual: La fórmula $n = m/M$ tiene tres partes. Una es la cantidad que buscas (n), otra es la masa que tienes (m), y otra es la masa de cada mol (M). Relaciona cada una con la historia de las galletas.

Pista dirigida: ¿Cuántos gramos tienes en total? Ese es m . ¿Cuánto pesa cada mol? Ese es M . ¿Qué operación haces con m y M para obtener n ?

5. Para qué sirve saber el peso de un mol

Cuando trabajas en la **fábrica**, saber cuánto pesa cada **caja** te permite planificar. Si un cliente pide **500** gramos de **galletas** surtidas, sabes cuántas cajas preparar. Si tienes **8** cajas en el estante, sabes cuánto pesan en total. La **masa molar** sirve exactamente para eso: para pasar de lo que se puede medir en una balanza a la cantidad de moles, y al revés.

Si solo te quedas con una cosa, que sea esta: la masa molar es el peso de un **mol** de cualquier sustancia, y sirve para convertir entre gramos y moles usando $n = m/M$. Es como saber el peso de una caja de galletas para calcular cuántas cajas tienes.

Pregunta de comprensión (la más importante):

Explica con tus propias palabras qué es la masa molar y para qué sirve. Puedes usar el ejemplo de las galletas si quieres.

Pregunta socioemocional:

¿Qué fue lo que más te gustó de aprender esto?

Tómate un momento para responder las dos antes de seguir.

Respuesta esperada (pregunta de comprensión):

La masa molar es el peso de un mol de una sustancia, en g/mol. Sirve para convertir entre gramos y moles usando $n = m/M$. Es como el peso de una caja de galletas: si sabes cuánto pesa una caja, puedes saber cuántas cajas tienes a partir del peso total.

Sobre la pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida.

Si respondió bien la pregunta de comprensión:

→ Continuar al cierre.

Si no respondió bien:

→ No avanzar. Releer el micro-bloque donde la idea empezó a perderse y volver a preguntar.

Para terminar

La **masa molar** es como el peso de una **caja** de **galletas** que siempre trae seiscientos dos mil trillones de galletas. Cada tipo de pieza tiene su propia masa molar porque cada pieza individual pesa diferente. Con ella puedes convertir gramos a **moles** y moles a gramos.

Última pregunta — la más importante:

Si tuvieras que explicarle qué es la masa molar a un compañero que no vino a clase, ¿qué le dirías?

Última pregunta socioemocional:

Si pudieras cambiar algo de cómo aprendiste esto, ¿qué sería?

Tómate un momento para responder las dos.

Respuesta esperada (última pregunta):

La masa molar es el peso de un mol. El mol es una cantidad fija de seiscientos dos mil trillones de cosas. La masa molar sirve para convertir gramos a moles (dividiendo) o moles a gramos (multiplicando). Es como el peso de una caja de galletas: si sabes cuánto pesa una caja, puedes saber cuántas cajas tienes a partir del peso total.

Sobre la última pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida. Ayuda a reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje.

Teoría

La **masa molar**, representada con la letra **M**, es la masa que tiene un mol de cualquier sustancia. Un **mol** es una cantidad fija de partículas: exactamente 6.022×10^{23} unidades, cifra conocida como **número de Avogadro**. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones o cualquier otra entidad química. La masa molar se expresa en gramos por mol (g/mol) y su valor numérico coincide con el peso atómico o el peso molecular de la sustancia, pero expresado en gramos en lugar de unidades de masa atómica. Por ejemplo, el carbono tiene un peso atómico de 12.01 u, por lo que su masa molar es 12.01 g/mol. El agua tiene un peso molecular de 18.015 u, por lo que su masa molar es 18.015 g/mol.

Para calcular la masa molar de un elemento se toma su masa atómica de la tabla periódica y se expresa en g/mol. Para calcular la masa molar de un compuesto se suman las masas atómicas de todos los átomos presentes en su fórmula química, multiplicando cada una por el número de veces que aparece ese elemento. La masa molar del ácido sulfúrico (H_2SO_4) se calcula así:

$$M(\text{H}_2\text{SO}_4) = (2 \times 1.008) + (1 \times 32.06) + (4 \times 16.00) = 98.076 \text{ g/mol} \quad (1)$$

La masa molar permite convertir entre la masa de una sustancia, medible en una balanza, y la cantidad de sustancia en moles. La relación se expresa con la fórmula:

$$n = \frac{m}{M} \quad (2)$$

donde n es la cantidad en moles, m la masa en gramos y M la masa molar en g/mol. Si se tienen 36 gramos de agua y su masa molar es 18.016 g/mol, la cantidad de moles es $n = 36/18.016 = 2.0$

moles. Si se tienen 3 moles de CO_2 , cuya masa molar es 44.01 g/mol, la masa correspondiente es $m = 3 \times 44.01 = 132.03$ gramos.

La masa molar es fundamental en **estequiometría**, la rama de la química que estudia las proporciones en las reacciones químicas. Permite preparar disoluciones con concentraciones específicas y calcular las cantidades de reactivos y productos. Sin ella no sería posible relacionar lo que se mide en el laboratorio con lo que ocurre a nivel de partículas.

Ejemplo — Nivel bajo

Ejercicio 1

En la fábrica de galletas, cada **caja** trae **12 galletas de avena**. Cada galleta de avena pesa **18** gramos. ¿Cuánto pesa una caja?

Paso 1: Multiplicar la cantidad de galletas por el peso de cada una

Una caja tiene 12 galletas de avena. Cada una pesa 18 gramos. Para saber el peso total se multiplica:

$$12 \times 18 = \mathbf{216}$$

Resultado:

La caja de galletas de avena pesa **216** gramos.

Pregunta de comprensión:

Si en vez de avena fuera una caja de galletas de chispas de chocolate (cada galleta 20 gramos), ¿pesaría más o menos? ¿Por qué?

Pregunta socioemocional:

¿Te resultó fácil o difícil este ejercicio? ¿Por qué?

Tómate un momento para responder las dos antes de seguir.

Respuesta esperada (pregunta de comprensión):

Pesaría más, porque cada galleta de chispas de chocolate pesa 20 gramos, que es más que 18 gramos de la de avena. Con la misma cantidad de galletas (12), si cada unidad pesa más, el total pesa más.

Sobre la pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida. Ayuda a tomar conciencia del nivel de dificultad que sintió.

Si respondió bien la pregunta de comprensión:

→ Continuar al nivel medio.

Si no respondió bien:

Pista conceptual: Piensa en la diferencia entre una galleta de avena y una de chispas de chocolate: ¿cuál pesa más? Si el total es 12 veces el peso de cada una...

Pista dirigida: ¿Cuánto pesaría una caja de 12 galletas de chispas de chocolate? ($12 \times 20 = 240$). ¿Es más o menos que 216?

Ejemplo — Nivel medio

Ejercicio 1

El dióxido de carbono (CO_2) tiene **1** átomo de **carbono** y **2** de **oxígeno**. La masa molar del carbono es **12.01** g/mol y la del oxígeno es **16.00** g/mol. ¿Cuántos **moles** hay en **100** gramos de CO_2 ?

Paso 1: Calcular la masa molar del CO_2

Se suma la masa del carbono más la masa de 2 oxígenos:

$$M(\text{CO}_2) = (1 \times 12.01) + (2 \times 16.00) = 12.01 + 32.00 = 44.01 \text{ g/mol}$$

Cada mol de CO_2 pesa 44.01 gramos.

Paso 2: Calcular cuántos moles hay en 100 gramos

Se usa la fórmula $n = m/M$: se divide la masa total (100 gramos) entre la masa de cada mol (44.01 gramos).

$$n = \frac{100}{44.01} \approx 2.27 \text{ moles}$$

Paso 3: Interpretar el resultado

2.27 moles significa que en 100 gramos de CO_2 hay aproximadamente 2 moles completos y un

poco más de un cuarto de mol.

Resultado:

En 100 gramos de CO_2 hay aproximadamente 2.27 moles.

Pregunta de comprensión:

En la fórmula $n = m/M$, ¿qué representa cada letra y cómo se relaciona con lo que acabas de hacer?

Pregunta socioemocional:

¿Se te hizo más fácil o más difícil resolver sin la ayuda de las galletas? ¿Por qué?

Tómate un momento para responder las dos antes de seguir.

Respuesta esperada (pregunta de comprensión):

n es la cantidad de moles (el resultado), m es la masa total en gramos (los 100 gramos), y M es la masa molar en g/mol (los 44.01 gramos por mol). Se divide la masa total entre lo que pesa un mol para saber cuántos moles hay.

Sobre la pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida. Es normal que al principio cueste más sin la analogía, pero el objetivo es poder prescindir de ella.

Si respondió bien la pregunta de comprensión:

→ Continuar al nivel alto.

Si no respondió bien:

Pista conceptual: La fórmula $n = m/M$ tiene tres partes. Una es lo que buscas (n), otra es lo que tienes (m), y otra es lo que pesa cada unidad (M). Identifica cuál es cuál en el ejercicio.

Pista dirigida: ¿Cuánto pesa un mol de CO_2 ? Ese es M . ¿Qué masa total tienes? Ese es m . ¿Qué operación hiciste con 100 y 44.01?

Ejemplo — Nivel alto

Ejercicio 1

Tienes **5 moles** de **agua** (H_2O). La masa molar del **hidrógeno** es **1.008 g/mol** y la del **oxígeno** es **16.00 g/mol**. ¿Cuál es la masa en gramos de esos 5 moles? Luego explica con tus palabras qué representa cada variable en la operación que usaste.

Paso 1: Calcular la masa molar del agua

El agua tiene **2** átomos de hidrógeno y **1** de oxígeno:

$$M(\text{H}_2\text{O}) = (2 \times 1.008) + (1 \times 16.00) = 2.016 + 16.00 = 18.016 \text{ g/mol}$$

Paso 2: Calcular la masa total a partir de los moles

Se sabe que $n = 5$ moles y $M = 18.016$ g/mol. Se despeja m de la fórmula $n = m/M$: $m = n \times M$.

$$m = 5 \times 18.016 = 90.08 \text{ gramos}$$

Paso 3: Explicar qué representa cada variable

n son los moles que se tienen (5 moles). M es la masa que pesa un mol de agua (18.016 gramos). m es la masa total que se busca. Al multiplicar los moles por lo que pesa cada mol, se obtiene el peso total.

Resultado:

5 moles de agua pesan 90.08 gramos.

Pregunta de comprensión:

En el nivel medio usaste $n = m/M$ para encontrar los moles. Ahora usaste $m = n \times M$ para encontrar la masa. Explica por qué se usa una operación distinta en cada caso, sin hacer ninguna cuenta — solo con palabras.

Pregunta socioemocional:

¿Qué se siente poder resolver estos problemas sin necesidad de la analogía de las galletas?

Tómate un momento para responder las dos antes de seguir.

Respuesta esperada (pregunta de comprensión):

En el nivel medio conocía la masa total y la masa por mol, y quería saber cuántos

moles había. Por eso dividí: la masa total entre lo que pesa cada mol. En el nivel alto conocía los moles y la masa por mol, y quería saber la masa total. Por eso multipliqué: la cantidad de moles por lo que pesa cada mol. Una es la operación inversa de la otra.

Sobre la pregunta socioemocional:

Qué hacer con la respuesta: Cualquier respuesta es válida. Se puede reforzar que el objetivo de la analogía era justamente poder llegar a este punto.

Si respondió bien la pregunta de comprensión:

→ Felicitaciones, completaste los tres niveles.

Si no respondió bien:

Pista conceptual: Piensa en la relación entre las tres variables (n , m , M). Si conoces dos de ellas, siempre puedes encontrar la tercera. La operación cambia según qué estés buscando.

Pista dirigida: En el nivel medio tenías m y M y buscabas n . En el nivel alto tenías n y M y buscabas m . ¿Cómo se relacionan las operaciones de dividir y multiplicar en esta fórmula?

Evaluación — tipo ICFES

Pregunta 1 — Nivel Bajo

Una bolsa contiene 500 g de harina de maíz. Se sabe que la masa molar del almidón (componente principal de la harina) es de aproximadamente 162 g/mol.

¿Cuál es la cantidad de moles de almidón en la bolsa?

A. $n = 500 + 162 = 662$ moles B. $n = 500 \times 162 = 81000$ moles C. $n = 500/162 \approx 3.09$ moles D. $n = 162/500 \approx 0.324$ moles

Pregunta 2 — Nivel Bajo

La siguiente tabla muestra las masas molares de cuatro sustancias comunes:

Sustancia	Masa molar (g/mol)
Agua (H_2O)	18
Sal de cocina (NaCl)	58.5
Bicarbonato (NaHCO_3)	84
Azúcar ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)	342

María tiene 100 gramos de cada sustancia. ¿De cuál tendrá la mayor cantidad de moles?

A. Agua, porque tiene la masa molar más baja B. Azúcar, porque es la que más pesa por mol C. Sal de cocina, porque es la que más se usa en Colombia D. Bicarbonato, porque su masa molar está en el punto medio

Pregunta 3 — Nivel Medio

Don Carlos vende aguapanela en la plaza de Sincelejo. Para prepararla disuelve 180 g de panela ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, masa molar 342 g/mol) en 2 litros de agua. Él quiere saber cuántos moles de panela está disolviendo.

Si primero calcula $n = 180/342 \approx 0.526$ moles y luego afirma que “al dividir los gramos entre la masa molar obtengo los moles porque la masa molar es lo que pesa un mol”, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente su razonamiento?

A. Es correcto: la fórmula $n = m/M$ relaciona gramos y moles dividiendo B. Es incorrecto, porque la masa de la panela debe multiplicarse por la masa molar, no dividirse C. Es incorrecto, porque la masa molar de la panela es 342 g/mol pero la del agua también debe restarse D. Es correcto, pero solo si la panela se disuelve completamente, lo que no siempre ocurre

Pregunta 4 — Nivel Medio

En una planta de tratamiento de agua en Medellín se usa cloro gaseoso (Cl_2 , masa molar 70.9 g/mol) para desinfectar. Un tanque contiene 141.8 g de Cl_2 .

Un técnico dice: “Calculemos cuántos moles hay y también cuántas moléculas de Cl_2 hay en el tanque”. Para la segunda parte recuerda que un mol tiene 6.022×10^{23} moléculas.

¿Cuál de los siguientes procedimientos permite encontrar el número de moléculas de Cl_2 en el tanque?

A. Multiplicar 141.8 por 70.9 y luego por 6.022×10^{23} B. Dividir 141.8 entre 70.9 y luego multiplicar por 6.022×10^{23} C. Dividir 141.8 entre 6.022×10^{23} y luego multiplicar por 70.9 D. Sumar 141.8 y 70.9 y dividir entre 6.022×10^{23}

Pregunta 5 — Nivel Alto

Una empresa en Barranquilla debe enviar 500 g de sulfato de cobre (CuSO_4) a un laboratorio. La masa molar del CuSO_4 es 159.6 g/mol. El proveedor solo acepta pedidos en **moles** y cobra \$12 por cada mol enviado. El presupuesto disponible es de \$45.

¿Cuál es la mejor decisión que puede tomar la empresa?

A. Enviar los 500 g completos porque $500/159.6 \approx 3.13$ moles, y $3.13 \times 12 = 37.56$ dólares, que cabe en el presupuesto B. No enviar nada porque se necesitan $500/12 \approx 41.67$ moles y eso excede el presupuesto C. Enviar solo 250 g para asegurarse de no pasarse del presupuesto, aunque no se sabe cuántos moles son D. Enviar los 500 g porque da exactamente 3.13 moles y $3.13 \times 12 \approx 37.56$ dólares, y redondear los moles a 4 para facilitar la facturación

Autoevaluación:

1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil? ¿Por qué?

2. ¿Qué pregunta te resultó más difícil? ¿Qué harías diferente?
3. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con el tema de masa molar y conversión entre gramos y moles?

7. Cinética química

Teoría

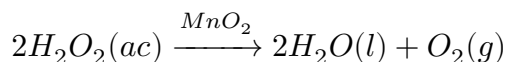
La **cinética química** es la rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas y los factores que la afectan (Brown et al. 2014). La **velocidad de reacción** mide el cambio en la concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo:

$$\text{Velocidad} = -\frac{\Delta[\text{Reactivo}]}{\Delta t}$$

Para que ocurra una reacción química, las partículas de los reactivos deben chocar entre sí con la **orientación adecuada** y con la **energía suficiente**. Esto se conoce como **teoría de colisiones** (Brown et al. 2014).

Existen cuatro factores principales que afectan la velocidad de reacción:

1. **Estado físico y área superficial.** En mezclas homogéneas (todos los reactivos en la misma fase) las colisiones son más frecuentes que en mezclas heterogéneas. Una mayor área superficial aumenta la velocidad (Brown et al. 2014).
2. **Concentración de los reactivos.** A mayor concentración, mayor número de partículas por unidad de volumen, lo que aumenta la frecuencia de choques y la velocidad de reacción (Brown et al. 2014).
3. **Temperatura.** La temperatura se relaciona con la energía cinética de las partículas. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido y chocan con mayor frecuencia y con más energía, aumentando la velocidad (Brown et al. 2014).
4. **Catalizadores.** Son sustancias que aumentan la velocidad de reacción sin consumirse en el proceso. Actúan modificando el mecanismo de reacción, proporcionando una ruta alternativa con menor energía de activación (Brown et al. 2014).



En esta reacción, el MnO_2 actúa como catalizador: acelera la descomposición del agua oxigenada sin consumirse.

Ideas Previas

Imagina que estas cocinando *frijoles* en tu casa. Si los pones enteros en la olla, se demoran bastante tiempo en ablandarse. Pero si los trituras un poco antes de cocinarlos, se ablandan mucho mas rapido. Ademas, si le subes la temperatura a la estufa, los frijoles se cocinan mas velozmente. Tambien, si pones mas agua en lugar de poca, el caldo es mas liquido pero la coccion de los frijoles en si no cambia sustancialmente porque el agua no es el reactivo limitante. Ahora piensa: en una ocasion anadiste un “acelerador” como bicarbonato para que los frijoles se ablandaran mas rapido. Ese bicarbonato actua de manera similar a un catalizador.

- ¿Te ha pasado que un medicamento en pastilla tarda en hacer efecto pero uno en polvo o liquido actua mas rapido? ¿Por que crees que sucede esto?

- En el cuento de los frijoles, ¿que factor crees que afecta mas la velocidad de la cocción: el tamaño del grano o la temperatura?

- ¿Por que crees que el bicarbonato ayuda a ablandar los frijoles mas rapido sin desaparecer en el proceso?

- ¿Qué diferencia hay entre cocinar con la olla destapada versus tapada? ¿Cómo se relaciona eso con la velocidad de una reaccion?

- ¿Qué entiendes por “velocidad” en quimica? ¿Crees que es igual que la velocidad de un carro?

- ¿Has visto alguna vez una reaccion muy rapida, como cuando explota un volcan de bicarbonato? ¿Y una muy lenta, como cuando se oxida un clavo?

- Si quisieras que una pastilla efervescente se disuelva lo mas rapido posible, ¿que

harias con ella antes de echarla al agua?

- ¿Qué te gustaria descubrir acerca de como los cientificos miden que tan rapido ocurre una reaccion quimica?

En las minas de sal de Zipaquirá (Cundinamarca), los trabajadores saben que para extraer la sal de las rocas deben aplicar calor. Si usan carbon en polvo en lugar de carbon en trozos grandes, el fuego alcanza mas temperatura en menos tiempo y la extraccion se acelera. Tambien han observado que al triturar la roca de sal en pedazos mas pequeños, el proceso de disolucion en agua es mucho mas rapido. Estos conocimientos practicos sobre la velocidad de las reacciones quimicas son exactamente lo que estudiaremos hoy en clase.

Contextualización — Método Feynman

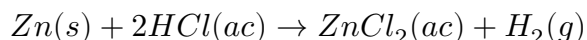
Imagina que estas en una fiesta con una pista de baile. Cuantas mas personas haya en la pista (concentracion), mas probable es que choques con alguien. Si la musica esta a todo volumen (temperatura alta), las personas se mueven mas rapido y los choques aumentan. Si la pista es pequena y el suelo esta pegajoso (estado fisico), el movimiento se dificulta. Ahora, si hay un “animador” que organiza los choques para que sean en la direccion correcta (catalizador), las parejas de baile se forman mas facilmente. En quimica ocurre igual: las moleculas necesitan chocar con la energia y orientacion adecuadas para transformarse en producto, y los cuatro factores (concentracion, temperatura, estado fisico y catalizadores) determinan que tan rapido ocurre ese “baile” molecular. Pero cuidado: a diferencia de una pista de baile donde los bailarines pueden elegir moverse, las moleculas siguen las leyes de la fisica y sus choques son aleatorios, no intencionados.

Contextualización — Apoyo Cognitivo y TDAH

Vamos paso a paso. Tú puedes.

Imagina una pastilla efervescente. La echas en agua y empieza a burbujear.

Movimiento 1: Anota una reaccion quimica.



Movimiento 2: Identifica que factor vas a cambiar.

- Si trituras el Zn solido: aumentas el area superficial.
- Si usas HCl mas concentrado: aumentas la concentracion.
- Si calientas la mezcla: aumentas la temperatura.
- Si agregas un catalizador: usas un catalizador.

Movimiento 3: Responde: ¿el cambio aumenta o disminuye la velocidad?

Movimiento 4: Explica por que: mas colisiones o colisiones mas efectivas.

Listo. Respira, repite los 4 movimientos y avanza.

Ejemplo: Se tiene la reaccion $Zn(s) + 2HCl(ac) \rightarrow ZnCl_2(ac) + H_2(g)$.

Paso 1: Reaccion entre zinc solido y acido clorhidrico. Paso 2: Se tritura el zinc en polvo (aumenta area superficial). Paso 3: La velocidad **aumenta**. Paso 4: El polvo tiene mas area de contacto, mas particulas expuestas al acido, mas colisiones.

Ahora repite los 4 movimientos en voz alta sin mirar.

Ejercicios: Para la misma reaccion, imagina que duplicas la concentracion del HCl . Aplica los 4 movimientos. [Opcional: di cada paso en voz alta.]

Metacognicion: 1. ¿En que movimiento identificaste si la velocidad aumentaba o disminuia? 2. ¿Que pasaria si aplicaras dos cambios a la vez, como calentar y triturar el zinc?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo o grabando un audio.

Glosario:

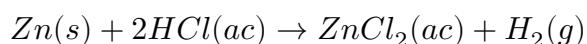
- **Velocidad de reaccion:** que tan rapido se transforma un reactivo en producto.
- **Colision:** choque entre dos particulas que puede generar una reaccion.
- **Area superficial:** la cantidad de superficie expuesta de un solido. A mayor area, mas rapido reacciona.
- **Catalizador:** sustancia que acelera la reaccion sin consumirse.

Contextualización — Visual

Mira la velocidad de reaccion como un cronometro.

Reactivos se transforman en productos. Los factores aceleran o desaceleran el proceso.

Observa la reaccion entre zinc y acido clorhídrico:



Efecto del area superficial:

Forma del Zn	Area superficial	Velocidad relativa	Colisiones
Lámina	Baja	Lenta	Pocas
Granallas	Media	Media	Mediante
Polvo	Alta	Rapida	Muchas

Efecto de la concentracion:

$[HCl]$ (M)	Velocidad relativa	Explicacion
0.5	Lenta	Pocas particulas de HCl en el mismo volumen
1.0	Media	Mas particulas, mas choques con el Zn
2.0	Rapida	Muchas particulas, alta frecuencia de choques

Ahora cubre las tablas y reconstruye el patron de memoria: ¿que factor acelera mas?

Ejercicios: Completa la tabla para el efecto de la temperatura en la misma reaccion:

Temperatura ($^{\circ}C$)	Movimiento de particulas	Velocidad
10	Lento	Lenta
30	Moderado	Media
60	Rapido	Rapida

[Opcional: dibuja un diagrama de barras en vez de la tabla.]

Metacognicion: 1. ¿Que tabla muestra el cambio mas dramático en velocidad? ¿Por que? 2. Dibuja tres recipientes con diferente cantidad de moleculas. ¿En cual es mas probable que ocurra una colision?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, dibujando la tabla o explicándoselo a un compañero.

Glosario:

- **Concentracion:** cantidad de soluto disuelto en un volumen de disolucion.
- **Frecuencia de colision:** numero de choques entre particulas por unidad de tiempo.
- **Energia cinetica:** energia del movimiento. A mayor temperatura, mayor energia cinetica.
- **Tabla comparativa:** organizador visual que muestra como cambia la velocidad al modificar cada factor.

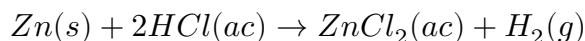
Contextualización — Dislexia y Dificultades Lectoras

La velocidad es que tan rapido ocurre una reaccion.

Cuatro cosas la cambian:

1. Area superficial. Polvo es mas rapido que solido grande.
2. Concentracion. Mas soluto = mas choques = mas rapido.
3. Temperatura. Calor mueve las particulas. Mas movimiento = mas choques.
4. Catalizador. Ayuda sin gastarse.

La reaccion es:



Caso 1: Trituras el zinc. El polvo reacciona mas rapido. **Caso 2:** Usas acido concentrado. Reacciona mas rapido. **Caso 3:** Calientas la mezcla. Reacciona mas rapido. **Caso 4:** Agregas un catalizador. Reacciona mas rapido.

Ejemplo: Zn solido con HCl produce burbujas de H .

Si trituras el Zn, las burbujas salen mas rapido.

Explica con tus palabras: ¿por que el polvo reacciona mas rapido que la lamina?

Ejercicios: Une cada factor con su efecto:

Factor	Efecto en la velocidad
Triturar el solido	Aumenta
Bajar la temperatura	Disminuye
Anadir catalizador	Aumenta
Diluir el acido	Disminuye

[Opcional: responde por voz en vez de escribir.]

Metacognicion: 1. ¿Cual de los cuatro factores crees que acelera mas una reaccion? ¿Por que? 2. Sin leer, explica: ¿que significa que un catalizador “no se consume”?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, grabando un audio o explicándoselo a un compañero.

Glosario:

- **Reaccion:** cambio donde unas sustancias se transforman en otras.
- **Particula:** la unidad mas pequena de una sustancia (atomo o molecula).
- **Choque:** cuando dos particulas se encuentran.

- **Catalizador:** ayuda a la reaccion pero no desaparece.

Contextualización — Autismo y Pensamiento Concreto

Regla fija: La velocidad de reaccion depende de la frecuencia y la efectividad de las colisiones entre particulas.

Regla 1: Area superficial — a mayor area expuesta, mayor velocidad. **Regla 2:** Concentracion — a mayor concentracion, mayor velocidad. **Regla 3:** Temperatura — a mayor temperatura, mayor velocidad. **Regla 4:** Catalizador — su presencia aumenta la velocidad sin consumirse.

ALGORITMO PARA ANALIZAR UN FACTOR:

[1] Identifica la reaccion quimica. [2] Identifica que factor se modifica. [3] Determina si la frecuencia de colision aumenta o disminuye. [4] Concluye: velocidad $\uparrow$ o $\downarrow$.

Ejemplo: Reaccion: $Zn(s) + 2HCl(ac) \rightarrow ZnCl_2(ac) + H_2(g)$.

Factor: se duplica la concentracion de HCl de 1.0 M a 2.0 M.

[1] Reaccion entre Zn solido y acido clorhidrico. [2] Concentracion de HCl . [3] Aumenta: hay el doble de particulas de HCl en el mismo volumen. [4] Velocidad $\uparrow$.

Ahora aplica el algoritmo al reves: si la velocidad disminuye, ¿que factor se modifico?

Ejercicios: Para la reaccion $Mg(s) + 2HCl(ac) \rightarrow MgCl_2(ac) + H_2(g)$, se calienta la mezcla de 20 °C a 50 °C. Aplica los 4 pasos del algoritmo. [**Opcion A:** escribe los pasos. **Opcion B:** empareja cada paso con su resultado.] ¿Aplica la regla fija? SI / NO.

Metacognicion: 1. Sin mirar, escribe la regla fija con tus palabras. ¿Que dice sobre la relacion entre colisiones y velocidad? 2. Si disminuyes la concentracion, ¿cual de las 4 reglas se esta aplicando? ¿Que pasa con la velocidad?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo o completando la tabla.

Glosario:

- **Regla fija:** la velocidad de reaccion depende directamente de la frecuencia de colisiones.
- **Colision efectiva:** choque entre particulas con la energia y orientacion adecuadas.
- **Energia de activacion:** la energia minima que necesitan las particulas para reaccionar.
- **Algoritmo:** secuencia fija de pasos para resolver un problema.

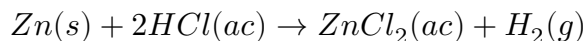
Contextualización — Accesibilidad Sensorial

Las reacciones quimicas ocurren cuando las particulas chocan.

La velocidad depende de cuantas veces chocan.

Escucha la explicacion:

Zinc solido y acido clorhidrico forman cloruro de zinc e hidrogeno.



Tacto: Imagina que tocas el zinc en lamina: es una superficie lisa y grande. Ahora toca zinc en polvo: son muchas particulas finas que se deslizan entre los dedos. El polvo tiene mas superficie para chocar con el acido.

Oido: Las burbujas de H_2 que se escuchan son mas rapido con polvo que con lamina.

Factor 1 - Area superficial: Polvo > Lamina. Mas rapido.

Factor 2 - Concentracion: Acido concentrado > acido diluido. Mas rapido.

Factor 3 - Temperatura: Caliente > Frio. Mas rapido.

Factor 4 - Catalizador: Con catalizador > sin catalizador. Mas rapido.

Cierra los ojos y di en voz alta: ¿que pasa con la velocidad cuando calientas la reaccion?

Ejemplo: Mg solido (magnesio) reacciona con HCl.

Si usas una cinta de Mg entera, las burbujas salen a un ritmo. Si cortas la cinta en trozos pequenos, las burbujas salen mas rapido.

Tacto: La cinta entera ocupa menos superficie que los trozos juntos.

Traza con el dedo la ecuacion mientras dices: “mas area, mas colisiones, mas velocidad.”

Ejercicios: Imagina que tienes dos vasos: el vaso A tiene HCl a 0.5 M y el vaso B tiene HCl a 2.0 M. En ambos echas un trozo de cinta de Mg del mismo tamano. [**Opcional: responde por voz en vez de escribir.**] ¿En cual se producira hidrogeno mas rapido? ¿Por que?

Metacognicion: 1. Cierra los ojos: ¿como imaginas el sonido de una reaccion muy rapida? ¿Y de una muy lenta? 2. Si tocaras un recipiente caliente y uno frio con la misma reaccion adentro, ¿como sabrias cual es cual solo por el tacto?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, grabando un audio o trazando la ecuacion con el dedo.

Glosario:

- **Reaccion quimica:** proceso donde unas sustancias se transforman en otras.
- **Particula:** porcion minima de materia que participa en una reaccion.
- **Colision:** encuentro entre dos particulas que puede generar cambio.

- **Area superficial:** cantidad de superficie disponible para reaccionar.

Contextualización — Socioemocional y Psicosocial

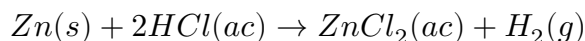
Vamos a hacerlo juntos, como cuando en tu comunidad cocinan para una fiesta.

Cada plato tiene su tiempo de preparacion. Si quieres que algo se cocine mas rapido, puedes cortar los ingredientes mas pequenos, subir el fuego o anadir un ingrediente que acelere la coccion.

En quimica es igual. La naturaleza tiene sus propios tiempos y nosotros podemos entender como los.

Respira hondo 3 veces. Cierra los ojos un momento y suelta el aire despacio.

La reaccion:



Cada factor es una herramienta:

- Triturar el zinc es como cortar las verduras mas pequenas — mas area, mas rapido.
- Aumentar la concentracion es como tener mas comensales ayudando — mas personas, mas rapido.
- Subir la temperatura es como subir el fuego — mas energia, mas rapido.
- Anadir un catalizador es como tener un cocinero experto que organiza todo — no se gasta, solo acelera.

No importa si no entiendes todo de una vez. Cada intento cuenta. Tú puedes.

Ejemplo: Imagina que preparas limonada. Usas azucar en polvo en vez de azucar en terrones. El azucar en polvo se disuelve mas rapido porque tiene mas area de contacto con el agua. En quimica, eso mismo pasa cuando trituras un solido.

Ahora explica en voz alta el factor que mas claro te quedo. No importa si no es perfecto.

Ejercicios: Piensa en una situacion de tu vida donde algo se acelero porque cambiaste la forma, la cantidad, la temperatura o anadiste un “ayudante”. [**Opcional: resuelve en pareja con un companero.**] Al terminar, ¿como te sentiste del 1 al 5?

Metacognicion: 1. Explica con tus palabras y sin apuro: ¿como se relaciona la temperatura con el movimiento de las moleculas? 2. ¿En que situaciones de tu vida aplicas el equivalente a un “catalizador” — algo que te ayuda a hacer las cosas mas rapido sin desaparecer?

Opción de respuesta: Puedes responder escribiendo, dibujando o explicándoselo a un compañero. No importa el formato, importa que lo intentes.

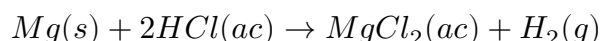
Glosario:

- **Velocidad de reaccion:** que tan rapido algo se transforma, como el tiempo que tarda en cocinarse un alimento.
- **Colision:** encuentro entre particulas, como personas que se cruzan en una fiesta.
- **Catalizador:** un ayudante que acelera el proceso sin desaparecer.
- **Energia:** la “fuerza” que mueve las particulas y permite que reaccionen.

Ejemplo — Nivel Bajo

Regla fija: La velocidad de reaccion depende de la frecuencia y efectividad de las colisiones. A mayor area superficial, concentracion o temperatura, mayor velocidad. Los catalizadores tambien la aumentan.

Enunciado: Se tiene la siguiente reaccion quimica:



Se realizan cuatro experimentos variando un factor cada vez:

Experimento	Cambio realizado
1	Se usa Mg en polvo en lugar de cinta de Mg
2	Se duplica la concentracion de HCl
3	Se calienta la mezcla de $25^\circ C$ a $50^\circ C$
4	Se agregan unas gotas de una disolucion de $CuSO_4$ (catalizador)

¿En cual de los cuatro experimentos la velocidad de reaccion sera **mayor**? Explica brevemente por que usando la teoria de colisiones.

Justificacion Teorica: Los cuatro cambios aumentan la velocidad de reaccion. El polvo incrementa el area superficial, la concentracion incrementa la frecuencia de colision, la temperatura incrementa la energia cinetica, y el catalizador modifica el mecanismo de reaccion. Todos conducen a que la velocidad aumente.

Ejecucion:

Paso 1: Identificar el factor en cada experimento

Experimento 1: area superficial, Experimento 2: concentracion, Experimento 3: temperatura, Experimento 4: catalizador.

Paso 2: Aplicar la regla fija

Los cuatro factores aumentan la frecuencia de colisiones o la efectividad de las mismas.

Paso 3: Concluir

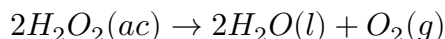
Todos los experimentos producen un aumento en la velocidad. El que produzca el cambio mas notable depende de las condiciones especificas, pero en general los cuatro aceleran la reaccion.

Resultado: En los cuatro experimentos la velocidad de reaccion aumenta. El polvo de Mg (experimento 1) tiene mayor area superficial, lo que permite mas colisiones con el acido. La mayor concentracion (experimento 2) aumenta la cantidad de particulas de HCl disponibles. La temperatura elevada (experimento 3) aumenta la energia cinetica de las particulas. El catalizador (experimento 4) proporciona una ruta alternativa con menor energia de activacion (Brown et al. 2014).

Ejemplo — Nivel Medio

Analogia: La velocidad de reaccion es como el tiempo que tarda un grupo de personas en salir de un salon. Si la puerta es ancha (mas area), salen mas rapido. Si hay mas personas (mas concentracion), se demoran mas pero chocan mas. Si estan apuradas (mas temperatura), se mueven mas rapido. Si hay un acomodador (catalizador), organiza la salida.

Enunciado: En un laboratorio se estudia la descomposicion del agua oxigenada:



En condiciones normales, la reaccion es muy lenta. Se disenian tres experimentos:

Experimento	Condicion	Tiempo para recoger 50 mL de O_2
A	H_2O_2 al 3 % a $25^\circ C$	180 s
B	H_2O_2 al 3 % a $25^\circ C$ con MnO_2	15 s
C	H_2O_2 al 10 % a $25^\circ C$ sin catalizador	55 s

- (a) Identifica el factor que se modifica en cada experimento respecto al A.
- (b) Explica por que la velocidad cambia en cada caso usando la teoria de colisiones.

Justificacion Teorica: Se comparan los tiempos de reaccion bajo diferentes condiciones. Un tiempo menor indica mayor velocidad.

Ejecucion:

Paso 1: Identificar factores

Experimento B: se anade un catalizador (MnO_2). Experimento C: se aumenta la concentracion de H_2O_2 del 3 % al 10 %.

Paso 2: Explicar usando teoria de colisiones

Experimento B: el MnO_2 proporciona una superficie donde las moleculas de H_2O_2 se adsorben, disminuyendo la energia de activacion. Esto permite que mas colisiones sean efectivas, aumentando la velocidad.

Experimento C: al aumentar la concentracion, hay mas moleculas de H_2O_2 por unidad de volumen. Esto incrementa la frecuencia de colisiones entre moleculas, lo que acelera la reaccion.

Paso 3: Calcular el cambio relativo

Experimento B: $180/15 = 12$ veces mas rapido que A. Experimento C: $180/55 = 3.3$ veces mas rapido que A.

Resultado: (a) En B se modifica el catalizador y en C la concentracion. (b) El catalizador reduce la energia de activacion y la mayor concentracion aumenta la frecuencia de colisiones. El catalizador produce un cambio mas dramatico (12 veces mas rapido) que la concentracion (3.3 veces) en estas condiciones (Brown et al. 2014).

Ejemplo — Nivel Alto

Formato accesible: $CaCO_3(s) + 2HCl(ac) \rightarrow CaCl_2(ac) + H_2O(l) + CO_2(g)$ (carbonato de calcio solido mas acido clorhidrico produce cloruro de calcio, agua y dioxido de carbono gaseoso).

Enunciado: Se estudia la reaccion entre carbonato de calcio ($CaCO_3$) y acido clorhidrico (HCl) para producir CO_2 gaseoso. Se realizan tres experimentos midiendo el volumen de CO_2 producido a lo largo del tiempo:

Experi- men- to	Forma del $CaCO_3$	$[HCl]$ (M)	Temperatura ($^{\circ}C$)	Catalizador	Vol. CO_2 a 30 s (mL)
1	Trozo grande	1.0	25	No	5
2	Polvo	1.0	25	No	22
3	Trozo grande	1.0	50	No	12

- (a) ¿Que factor explica la diferencia entre los experimentos 1 y 2? ¿Entre 1 y 3?
- (b) Si se repite el experimento 2 pero con HCl 2.0 M, ¿esperarías que el volumen de CO_2 a los 30 s sea mayor, menor o igual? Justifica.
- (c) Propone una condicion experimental que combina al menos dos factores para maximizar la velocidad de produccion de CO_2 .

Justificacion Teorica: Se comparan los volúmenes de gas producido en el mismo intervalo de tiempo para aislar el efecto de cada factor.

Ejecucion:

Paso 1: Comparar experimentos 1 y 2

El unico factor que cambia es la forma del $CaCO_3$: en 1 es trozo grande y en 2 es polvo. El polvo tiene mayor area superficial, lo que permite mas colisiones con las moleculas de HCl . Por eso el volumen de CO_2 a los 30 s es mayor en el experimento 2 (22 mL vs 5 mL).

Paso 2: Comparar experimentos 1 y 3

El unico factor que cambia es la temperatura: en 1 es $25^\circ C$ y en 3 es $50^\circ C$. La mayor temperatura aumenta la energia cinetica de las particulas, incrementando la frecuencia y efectividad de las colisiones. Por eso el volumen de CO_2 a los 30 s es mayor en el experimento 3 (12 mL vs 5 mL).

Paso 3: Predecir el efecto de duplicar la concentracion

Si en el experimento 2 se duplica la concentracion de HCl a 2.0 M, la frecuencia de colisiones entre el HCl y el $CaCO_3$ aumenta porque hay el doble de particulas de HCl en el mismo volumen. Por lo tanto, el volumen de CO_2 producido a los 30 s seria **mayor**.

Paso 4: Diseñar condicion optima

Para maximizar la velocidad, se combinarían: $CaCO_3$ en polvo (alta area superficial), HCl 2.0 M (alta concentracion) y temperatura de $50^\circ C$ (alta energia cinetica). Adicionalmente se podria agregar un catalizador.

Resultado: (a) Entre 1 y 2: area superficial. Entre 1 y 3: temperatura. (b) Mayor, porque aumenta la frecuencia de colisiones. (c) Usar polvo de $CaCO_3$, HCl 2.0 M a $50^\circ C$ con un catalizador (Brown et al. 2014).

Ejercicios — Nivel Bajo

Aplica la **regla fija**: la velocidad de reaccion aumenta al aumentar el area superficial, la concentracion, la temperatura o al anadir un catalizador.

- Completa la frase usando la palabra adecuada:

La teoria de _____ explica que las particulas deben chocar con la energia y orientacion adecuadas para que ocurra una reaccion.

- V/F: Un catalizador se consume durante la reaccion quimica y por eso acelera el proceso.
()
- Identificacion: En la reaccion $Zn(s) + 2HCl(ac) \rightarrow ZnCl_2(ac) + H_2(g)$, marca con una X si cada cambio aumenta ($\uparrow$) o disminuye ($\downarrow$) la velocidad:

Cambio	Efecto ($\uparrow$ o $\downarrow$)
Usar Zn en polvo	_____
Enfriar la mezcla de $25^\circ C$ a $5^\circ C$	_____
Añadir MnO_2 como catalizador	_____
Diluir el HCl de $2.0 M$ a $0.5 M$	_____

Ejercicios — Nivel Medio

Analogia: Recuerda que la velocidad de reaccion es como el tiempo de preparacion de una receta: los ingredientes mas pequenos, el fuego alto y los “ayudantes” aceleran el proceso.

Factor	Condicion A	Condicion B	¿Cual es mas rapido?	Explicacion
Area superficial	Lamina de Zn	Polvo de Zn	_____	_____
Concentracion	HCl $0.5 M$	HCl $2.0 M$	_____	_____
Temperatura	$10^\circ C$	$40^\circ C$	_____	_____

- Respuesta corta: Se tienen dos pastillas efervescentes identicas. Una se echa entera en un vaso con agua y la otra se tritura antes de echarla. ¿En cual se disuelve mas rapido? Explica usando el concepto de area superficial.

- Aplicacion simple: La siguiente tabla muestra el tiempo que tarda en desaparecer una cinta de magnesio (Mg) en HCl a diferentes temperaturas:

Temperatura (°C)	Tiempo de desaparicion (s)
20	120
30	65
40	35
50	18

¿Que relacion observas entre la temperatura y el tiempo de reaccion? Explica usando la teoria de colisiones.

Ejercicios — Nivel Alto

Formato accesible: $Fe(s) + 2HCl(ac) \rightarrow FeCl_2(ac) + H_2(g)$ (hierro solido mas acido clorhidrico produce cloruro de hierro (II) e hidrogeno gaseoso). Registra los datos en la tabla antes de analizar.

Experimento	Forma del Fe	$[HCl]$ (M)	T ($^{\circ}C$)	Catalizador	Vol. H_2 a 60 s (mL)
1	Lámina	1.0	25	No	8
2	Polvo	1.0	25	No	31
3	Lámina	1.0	50	No	19
4	Polvo	2.0	25	No	58
5	Polvo	1.0	25	Si	45

- Problema abierto: Analiza los resultados de los cinco experimentos y responde:
 - (a) Compara los experimentos 1 y 2: ¿que factor explica la diferencia? ¿Cuántas veces es más rápido el experimento 2?
 - (b) Compara los experimentos 1 y 3: ¿que factor explica la diferencia? ¿Cuántas veces es más rápido el experimento 3?
 - (c) En el experimento 4 se combinan dos factores respecto al 1. ¿Cuáles son y cuánto es el aumento total?
 - (d) Si quisieras obtener el máximo volumen de H_2 en 60 s, ¿que condiciones combinatorias de la tabla?

- Analisis de errores: Un estudiante afirma que “al duplicar la concentración de HCl , la velocidad de reacción siempre se duplica”. Basandote en la teoría de colisiones y en los datos de la tabla (experimentos 1 y 4), explica si esta afirmación es correcta o no y por qué.

Retos

El concepto de velocidad de reacción se aplica en la industria alimentaria para diseñar procesos de cocción más eficientes y en la industria farmacéutica para controlar la liberación de medicamentos en el cuerpo.

- Diseña un poster informativo que explique los cuatro factores que afectan la velocidad de reacción usando ejemplos de la vida cotidiana en Colombia (cocción de alimentos, preparación de medicamentos, combustión de leña, etc.). Incluye dibujos o diagramas que representen las colisiones entre partículas.
- Construye un modelo físico con materiales caseros (tapas, canicas, fichas) que simule cómo aumenta la frecuencia de colisiones al aumentar la concentración o la temperatura.
- Prepara una breve exposición (máximo 3 minutos) explicando por qué es importante controlar la velocidad de reacción en la fabricación de medicamentos.

Aplicación — Vida real

La velocidad de las reacciones químicas está presente en tu vida diaria. Cuando cocinas, aumentar la temperatura acelera la cocción. Cuando tomas un medicamento, las presentaciones en polvo o líquidas actúan más rápido que las pastillas sólidas porque tienen mayor área superficial. En tu refrigerador, los alimentos se conservan por más tiempo porque la baja temperatura disminuye la velocidad de las reacciones de descomposición. En el motor de un automóvil, el convertidor catalítico utiliza catalizadores (platino, paladio, rodio) para acelerar la transformación de gases tóxicos en gases inocuos. La próxima vez que veas un vehículo en la calle, recuerda que los catalizadores de su escape están trabajando para limpiar el aire.

Aplicación — Laboratorio

Objetivo: Observar experimentalmente cómo el área superficial y la temperatura afectan la velocidad de reacción entre el bicarbonato de sodio y el vinagre.

Materiales: - 5.0 g de bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$) en polvo - 1 pastilla entera de bicarbonato de sodio (o 5.0 g comprimidos) - 100 mL de vinagre blanco (ácido acético CH_3COOH al 5 %) - 4 vasos desechables transparentes - 1 cronómetro - 1 cuchara - 1 termómetro (opcional) - Agua caliente y agua con hielo

Procedimiento:

Parte A — Efecto del área superficial:

1. Rotula dos vasos como A1 y A2.
2. Vierte 25 mL de vinagre en cada vaso.
3. En el vaso A1, agrega 1.0 g de bicarbonato en polvo y activa el cronómetro.
4. En el vaso A2, agrega 1.0 g de bicarbonato en pastilla (entero) y activa el cronómetro.
5. Mide el tiempo que tarda en dejar de burbujear cada vaso. Registra en la tabla.

Parte B — Efecto de la temperatura:

6. Rotula dos vasos como B1 y B2.
7. Vierte 25 mL de vinagre en cada vaso.
8. Coloca el vaso B1 en un baño de agua con hielo durante 2 minutos.
9. Coloca el vaso B2 en un baño de agua caliente (40 °C a 50 °C) durante 2 minutos.
10. Agrega 1.0 g de bicarbonato en polvo a cada vaso simultáneamente y activa el cronómetro.
11. Mide el tiempo que tarda en dejar de burbujear cada vaso. Registra en la tabla.

Resultados:

Parte	Vaso	Condición	Tiempo de reacción (s)	Observaciones
A	A1	Bicarbonato en polvo	_____	_____

Parte	Vaso	Condicion	Tiempo de reaccion (s)	Observaciones
A	A2	Bicarbonato en pastilla	_____	_____
B	B1	Vinagre frio (~ 5 °C)	_____	_____
B	B2	Vinagre caliente (~ 45 °C)	_____	_____

Conclusion: Basandote en tus observaciones, responde:

1. ¿Que diferencia de tiempo observaste entre el bicarbonato en polvo y en pastilla? ¿Por que?
2. ¿Que efecto tuvo la temperatura sobre la velocidad de reaccion?
3. La reaccion es: $NaHCO_3(ac) + CH_3COOH(ac) \rightarrow CH_3COONa(ac) + H_2O(l) + CO_2(g)$.
¿Que gas produce las burbujas?

Evaluación — Tipo ICFES

Pregunta 1

La teoria de colisiones explica que para que ocurra una reaccion quimica, las particulas de los reactivos deben chocar entre si. Sin embargo, no todos los choques producen una reaccion.

De acuerdo con la teoria de colisiones, ¿cuales son las dos condiciones que debe cumplir un choque para que sea efectivo y genere una reaccion?

Ⓐ Orientacion adecuada y energia suficiente.

Ⓑ Temperatura alta y presion baja.

Ⓒ Masa grande y volumen pequeno.

Ⓓ Catalizador presente y pH neutro.

Pregunta 2

Un estudiante quiere acelerar la disolucion de una pastilla efervescente en agua.

¿Cual de las siguientes acciones aumentara la velocidad de disolucion de la pastilla?

Ⓐ Partir la pastilla en varios trozos antes de echarla al agua.

Ⓑ Usar agua a menor temperatura.

Ⓒ Agregar azucar al agua.

Ⓓ Usar menos agua.

Pregunta 3

En un laboratorio se estudia la reaccion entre magnesio (Mg) y acido clorhidrico (HCl) a diferentes temperaturas. Los resultados se muestran en la tabla:

20

120

30

65

40

35

50

18

¿Cual de las siguientes afirmaciones explica correctamente estos resultados?

Ⓐ Al aumentar la temperatura, las moleculas de HCl se mueven mas lentamente, lo que permite mas colisiones efectivas.

Ⓑ Al aumentar la temperatura, las particulas ganan energia cinetica, aumentando la frecuencia y efectividad de las colisiones.

Ⓒ Al aumentar la temperatura, el magnesio se expande, exponiendo mas area superficial para la reaccion.

Ⓓ Al aumentar la temperatura, el acido se diluye, facilitando el contacto con el magnesio.

Pregunta 4

En la industria farmaceutica, algunos medicamentos se disenian en presentacion de polvo o granulado en lugar de tabletas compactas.

¿Cual es la razon principal por la que estas presentaciones actuan mas rapido en el organismo?

Ⓐ Porque el polvo tiene menor masa que la tableta, lo que facilita su ingestion.

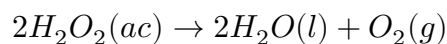
Ⓑ Porque el polvo tiene mayor area superficial, lo que permite una disolucion y absorcion mas rapidas.

Ⓒ Porque el polvo reacciona químicamente con los ácidos del estómago de forma diferente.

Ⓓ Porque el polvo se mezcla mejor con los alimentos, acelerando su digestión.

Pregunta 5

Se tiene la reacción de descomposición del agua oxigenada:



En condiciones normales, la reacción es extremadamente lenta. Sin embargo, al agregar dióxido de manganeso (MnO_2) en polvo, la reacción se acelera notablemente y el MnO_2 no se consume.

Un estudiante afirma que “el MnO_2 actúa como reactivo porque participa en la reacción acelerándola”. ¿Es correcta esta afirmación?

Ⓐ Si, porque el MnO_2 reacciona con el H_2O_2 para producir O_2 más rápidamente.

Ⓑ Si, porque sin MnO_2 la reacción no ocurre en absoluto.

Ⓒ No, porque el MnO_2 es un catalizador: acelera la reacción sin consumirse y sin alterar los productos finales.

Ⓓ No, porque el MnO_2 es un producto de la reacción que se forma al final del proceso.

Socialización

Pregunta 1 *Competencia:* Interpretación *Afirmación:* El estudiante reconoce las condiciones necesarias para que ocurra una colisión efectiva según la teoría de colisiones. *Evidencia:* Identifica que un choque entre partículas requiere orientación adecuada y energía suficiente para producir una reacción. *Respuesta correcta:* A *Explicación:* La teoría de colisiones establece que las partículas deben chocar con la orientación adecuada (posición correcta) y con energía suficiente (mayor o igual a la energía de activación) para que ocurra una reacción. Las demás opciones mencionan factores que pueden afectar la velocidad pero no son las condiciones directas para que un choque sea efectivo.

Pregunta 2 *Competencia:* Argumentación *Afirmación:* El estudiante argumenta como el área superficial afecta la velocidad de disolución. *Evidencia:* Selecciona la acción que aumenta la velocidad de disolución basándose en el concepto de área superficial. *Respuesta correcta:* A *Explicación:* Partir la pastilla en trozos aumenta el área superficial en contacto con el agua, lo que acelera la disolución. Usar agua a menor temperatura (B) disminuiría la velocidad. Agregar azúcar (C) o usar menos agua (D) no aceleran la disolución de la pastilla.

Pregunta 3 *Competencia:* Interpretación *Afirmación:* El estudiante interpreta datos experimentales y los relaciona con la teoría de colisiones. *Evidencia:* Analiza una tabla de temperatura vs tiempo y selecciona la explicación correcta basada en la energía cinética de las partículas. *Respuesta correcta:* B *Explicación:* Al aumentar la temperatura, las partículas ganan energía cinética, se mueven más rápido y chocan con mayor frecuencia y con más energía, lo que reduce el tiempo de reacción. La opción A es incorrecta porque las moléculas se mueven más rápido, no más lento. La opción C y D no explican correctamente el fenómeno.

Pregunta 4 *Competencia:* Proposición *Afirmación:* El estudiante propone una explicación sobre por qué las presentaciones en polvo de medicamentos actúan más rápido. *Evidencia:* Relaciona la presentación física del medicamento con el área superficial y la velocidad de disolución. *Respuesta correcta:* B *Explicación:* El polvo tiene mayor área superficial que una tableta compacta, lo que permite un contacto más rápido con el medio de disolución y por tanto una absorción más veloz. La opción A confunde masa con área superficial. Las opciones C y D no corresponden al fundamento científico del fenómeno.

Pregunta 5 *Competencia:* Argumentación *Afirmación:* El estudiante argumenta correctamente la diferencia entre un reactivo y un catalizador. *Evidencia:* Reconoce que un catalizador acelera la reacción sin consumirse, a diferencia de un reactivo que se transforma durante el proceso. *Respuesta correcta:* C *Explicación:* El MnO_2 actúa como catalizador: acelera la descomposición del H_2O_2 proporcionando una superficie donde las moléculas pueden adsorberse y reaccionar con menor energía de activación, pero no se consume en el proceso. Las opciones A y B son incorrectas porque el catalizador no es un reactivo ni es indispensable para que la reacción ocurra (solo la acelera). La opción D es incorrecta porque el MnO_2 no es un producto.

Socioemocional

Al estudiar la velocidad de las reacciones químicas, es natural sentir que hay muchos conceptos nuevos: área superficial, concentración, temperatura, catalizadores. Pero al igual que una reacción química necesita tiempo para completarse, tu aprendizaje también necesita su propio tiempo. Cada factor que comprendes es como un “catalizador” que acelera tu entendimiento del siguiente. Esta reflexión aporta a tu competencia de **Regulación Emocional** (Ley 2503 de 2025): reconoce que la frustración inicial es parte del proceso, que cada pequeño avance cuenta, y que tu capacidad para aprender crece con cada intento, exactamente como la velocidad de reacción aumenta cuando ajustamos las condiciones adecuadas.

A. Referencias

Brown, Theodore L., H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy, y Patrick M. Woodward. 2014. *Chemistry: The Central Science*. 13.^a ed. Pearson.

Brown, Theodore L., H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy, Patrick M. Woodward, y Matthew W. Stoltzfus. 2022. *Chemistry: The Central Science*. 15.^a ed. Pearson.

Chang, Raymond, y Kenneth A. Goldsby. 2017. *Química*. 12.^a ed. McGraw-Hill Interamericana.